

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Joséphine Maire

licenciée ès lettres

**De la source musicale à la scène :
structurer un projet numérique
européen au service de la recherche et
de l'interprétation historiquement
informée. Le cas de LaDocumenta.eu**

Volume d'annexes : livrables techniques.

Sous la direction de **Emmanuelle Bermès**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Ce volume présente les livrables réalisés pendant un stage effectué en alternance au sein du projet LaDocumenta.eu, une bibliothèque numérique créée par un consortium d’orchestres européens de pratique historiquement informée.

Il contient 3 livrables.

Livable 1 : Chartes des ressources de LaDocumenta.eu

Livable 2 : Manuel de dépôt de la plateforme LaDocumenta.eu

Livable 3 : Usages de LaDocumenta.eu et scénario d’utilisation de l’IA.

Informations bibliographiques : Joséphine Maire, *De la source musicale à la scène : structurer un projet numérique européen au service de la recherche et de l’interprétation historiquement informée. Le cas de LaDocumenta.eu. Volumes d’annexes : livrables techniques.*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. Emmanuelle Ber-mès, École nationale des chartes, 2026.

Livable 1 : Charte des ressources de LaDocumenta.eu

Charte des ressources de LaDocumenta.eu

Document de travail

Table des matières

<i>Préambule.....</i>	<i>2</i>
<i>1) Qu'est-ce que LaDocumenta.eu ?.....</i>	<i>2</i>
<i>2) La plateforme LaDocumenta.eu, une bibliothèque numérique intégrée dans un consortium d'orchestres et un réseau documentaire musical spécialisé.....</i>	<i>3</i>
2.1. Identité, missions et réseaux.....	3
2.2. Engagements.....	4
2.3. Publics.....	5
2.4. Collections et services.....	6
2.5. Politique d'accessibilité et de valorisation.....	7
2.6. Pilotage et gestion des collections.....	7
<i>3) Particularités d'une bibliothèque numérique : enjeux d'interopérabilité et de conservation de ressources numériques ou numérisées.....</i>	<i>8</i>
3.1. Organisation du projet.....	8
3.2. Formats des documents accueillis et interopérabilité.....	9

Préambule

La charte documentaire est un document stratégique qui définit de manière transparente les principes et orientations régissant l'acquisition, la gestion et la conservation des collections d'une bibliothèque (ici sous forme numérique), en lien avec les missions de l'établissement et ses publics.

La charte documentaire de LaDocumenta.eu, est une charte d'organisation de ses ressources qui formalise les grandes orientations relatives à ses collections, afin d'assurer la cohérence de son fonds.

Actualisée en fonction de l'évolution des axes stratégiques du consortium et de l'émergence de nouveaux domaines de recherche ou de sujets d'actualité, elle sera validée par le conseil scientifique du consortium avant publication.

1) Qu'est-ce que LaDocumenta.eu ?

Le projet LaDocumenta.eu est un projet piloté par l'orchestre Insula Orchestra, au sein d'un consortium reliant quatre autres orchestres : le **Collegium 1704**, le **Concentus Musicus de Vienne**, l'**Accademia Bizantina**, le **Balthasar Neumann Ensemble**. En outre, le projet est épaulé par l'**IReMus** et le **Nikolaus Harnoncourt Zentrum**.

LaDocumenta.eu désigne une plateforme collaborative créée par un consortium d'orchestres européens adeptes de la **pratique historiquement informée et jouant sur instruments d'époque**. Cette plateforme est née de leur volonté de **conserver la mémoire et les pratiques des chefs et musiciens de cette pratique musicale en vue de leur reconnaissance et patrimonialisation**. LaDocumenta.eu, est donc à la fois la plateforme en elle-même et le collectif à l'origine de cette plateforme (décrit ci-dessus).

Pour décrire cette plateforme, il faut imaginer un regroupement de bibliothèques de différents orchestres européens (qui composent le consortium LaDocumenta.eu), qui ont en commun la pratique historiquement informée de la musique.

La plateforme s'apparente à une bibliothèque numérique collaborative qui mutualise les ressources des institutions partenaires (qui sont pour l'instant les orchestres). Il s'agit donc à la fois d'une bibliothèque au sens le plus classique, c'est à dire un lieu de conservation et de consultation de ressources documentaires, avec une particularité qui est qu'elle est exclusivement numérique.

En quoi cette plateforme se rapporte-t-elle donc à une bibliothèque numérique ? Il s'agit à la fois d'une plateforme collaborative dans laquelle des institutions partenaires déposent des ressources. C'est aussi un système de gestion de base de données qui conserve lesdites ressources et un système de gestion documentaire qui vise à proposer une alternative à un logiciel PMB. L'idée était de proposer un logiciel sur mesure, inspiré des logiciels de gestion des ressources en bibliothèque (type PMB), adapté aux besoins réels des orchestres, à la fois facile à prendre en main pour un musicologue mais ne perdant pas la rigueur bibliothéconomique qu'exige ce type d'outil.

Tout en ayant une réflexion sur la communicabilité des ressources, LaDocumenta.eu doit donc tenir compte :

- Des besoins des chercheurs
- De la construction d'une base de données opérable (modèles AI à venir)
- Des liens avec les ressources plus traditionnelles (livre, partitions, etc.)

2) La plateforme LaDocumenta.eu, une bibliothèque numérique intégrée dans un consortium d'orchestres et un réseau documentaire musical spécialisé.

2.1. Identité, missions et réseaux

LaDocumenta.eu est née d'une idée de Laurence Equilbey et a été mise en œuvre successivement par les bibliothécaires d'Insula Orchestra, soutenus par Irina Biovir pour le montage de projets européens. Il s'agissait au départ de proposer un équivalent à la plateforme numérique du cen (le centre de ressources dédié à l'art choral). Soutenu par la fondation Bettencourt-Schueller, « le Cen a pour objectif de faciliter l'accès au répertoire choral dans toute sa richesse et de stimuler sa diffusion. Il a donc été pensé et développé de façon à pouvoir valoriser les ressources et les savoir-faire d'autres ensembles. ». LaDocumenta.eu partage la même ambition de sauvegarde et de transmission du patrimoine de la pratique historiquement informée élargissant donc le périmètre du cen.

La première version de LaDocumenta.eu voit le jour en 2023 au terme d'un colloque international sur les instruments d'époque organisé à la Seine Musicale, qui était l'évènement de lancement de la plateforme. Hébergée par un site Wordpress et reliée à un logiciel PMB, cette première version a été développée par l'agence Nuit Blanche et a été lauréate d'un appel Europe Creative *Small Scale*. Elle était surtout axée sur l'UI-UX, comme un site d'articles de blog avec un système de tag. Les concepts étaient donc structurés au moment de la mise en page. En conséquence, les données étaient faiblement structurées, entraînant la présence de doublons, et peu exploitables notamment dans une perspective d'automatisation à l'aide de l'IA.

C'est à la suite de ce constat qu'il a été décidé de développer une version 2.0 Développée par Reveality.io, cette nouvelle version de la plateforme est constituée d'une application web (le frontend) et d'une base de données relationnelle (le backend) qui communiquent par une API au moyen d'une modélisation JSON. Cette nouvelle configuration permet à la plateforme d'être interopérable.

Le projet LaDocumenta.eu a trois vocations :

- Proposer un outil de travail facilitant la création aux orchestres
- S'insérer au cœur d'un réseau universitaire impliquant des laboratoires de musicologie (IReMus) et d'humanités numériques (informatique, mathématiques appliquées...)

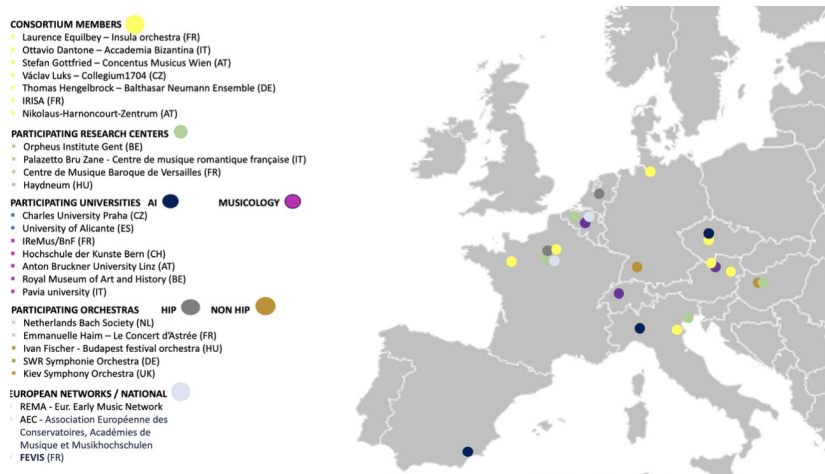


Figure 1 Partenaires de LaDocumenta.eu

- Se positionner comme une plateforme de sauvegarde d'un patrimoine immatériel et notamment en préservant et en organisant les ressources des orchestres.

2.2. Engagements

En tant que projet de coopération européenne, LaDocumenta.eu reprend les priorités que l'Union européenne a identifiées pour ses projets, à savoir :

- La transition numérique
- L'écologie
- L'inclusion et l'égalité entre les femmes et les hommes
- Les relations internationales.

En effet, les acteurs culturels européens sont entrés dans une phase de profonde transformation - tant au niveau du déploiement rapide de l'IA, que de l'accélération de la dépendance vis-à-vis des plateformes numériques non-européennes ou encore de la saturation de l'espace informationnel. Cela redéfinit la production, la valorisation, la conservation et la consultation des contenus culturels et les connaissances produites par l'homme, dans le domaine de la pratique historiquement informée par exemple, risquent de devenir invisibles, introuvables ou déformées.

En parallèle de ces enjeux numériques, le monde de la culture doit accélérer sa transition numérique, écologique, élargir l'inclusion et l'accessibilité au sein de ses organisations et agir dans le cadre de coopérations internationales de plus en plus complexes.

Ce contexte de défis amène les institutions culturelles qui y sont confrontées à s'interroger sur l'organisation et l'efficacité de leurs infrastructures.

Face à ces défis, la plateforme LaDocumenta.eu a fait le choix d'intégrer ces priorités dans une infrastructure européenne commune de la connaissance. A chaque étape du développement de la plateforme, les questions de transition numérique, responsabilité environnementale, inclusion et coopération internationale ont été questionnées, ancrant ainsi dans ses processus de production, de documentation et de transmission artistique, la vision d'avenir européenne.

2.3. Publics

Les usagers cibles de cette bibliothèque numérique sont naturellement les enseignants chercheurs-musicologues, leurs élèves mais également les interprètes ayant une pratique historiquement informée ou intéressés par cette pratique musicale. La plateforme cible également les facteurs, luthiers, restaurateurs d'instruments anciens sur lesquels les musiciens jouent, ainsi qu'un public plus large et hétérogène d'amateurs éclairés ou de grand public curieux de la musique.

Les différents types d'utilisateurs			
Groupe 1 : contributeurs	Groupe 2 : musiciens interprètes	Groupe 3 : chercheurs	Groupe 4 : Grand public
- Bibliothécaires - Musicologues - Archivistes	- Chefs d'orchestre - Musiciens - Chanteurs - Luthiers - Ingénieurs du son	- Universitaires - Chercheurs - Étudiants musicologues et historiens - Enseignants - Institutions patrimoniales	- Amateurs - Curieux - Mécènes - Critique

2.4. Collections et services

Comme annoncé, le projet de [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) rassemble les ressources numériques et numérisées de cinq orchestres européens. Elle est dédiée à documenter la pratique historiquement informée de la musique. Le directeur scientifique de la plateforme, Kai Kopp a suggéré une organisation suivant les phases d'une production musicale. Ainsi est né le système de pré-in-post production, auquel la phase de concert a été ajoutée.

Le corpus de la plateforme [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) est donc à présent structuré autour de quarante-huit typologies de ressources interopérables, et suit le cycle d'une production musicale.

Les phases du cycle de production musicale sont réparties, dans la plateforme, dans quatre catégories que sont la pré-production, la production, le concert, la post-production.

La **pré-production** répartit les ressources entre les thématiques d'éducation/information (qui rassemble les partitions, livrets et traités originaux ainsi que les éditions critiques et l'organologie) et la préparation d'une production (cheminement artistique en amont des répétitions, comme les nomenclatures...).

La phase de **production**, documente le travail des répétitions. Un soin particulier est donné aux plans de scène et annotations de travail sur les partitions par exemple.

Le **concert** est l'aboutissement du cycle de production. La plateforme [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) permet la conservation des enregistrements officiels, des photographies ainsi que des dossiers de valorisation.

Enfin, la phase de **post-production** conserve la mémoire technique et critique de la production. Entre réception critique et retour de l'institution. Elle archive les partitions avec les annotations finales. Il existe en outre deux types de sources pour le corpus : les sources primaires, qui sont des matériaux historiques d'époque, comme des partitions annotées par les chefs, et les sources secondaires qui sont des outils d'analyse ou encore des restitutions.

2.5. Politique d'accessibilité et de valorisation

La plateforme LaDocumenta.eu est accessible à l'ensemble de ses publics cibles, soucieuse d'être fidèle aux principes d'ouverture des bibliothèques. Néanmoins, afin d'assurer un suivi statistique de la fréquentation du site, l'accès aux ressources ne peut se faire qu'après identification de l'utilisateur.

→ Consultation et téléchargement

Pour consulter et télécharger une ressource, l'utilisateur doit remplir le formulaire de coordonnées (statut, nom, prénom et courriel). Ces informations permettent d'avoir un aperçu du profil des utilisateurs, et ainsi mieux satisfaire leurs besoins.

→ Gestion des ressources sous droits.

Dans ses collections, LaDocumenta.eu conserve des documents soumis aux droits d'auteur ou au droits voisins. Ainsi, la communicabilité des documents est régie par des règles juridiques. Ces règles peuvent déterminer l'UX de la plateforme. (Par exemple un ressource qui apparait avec un filigrane ou qui ne peut pas être consultée ou téléchargée en ligne).

2.6. Pilotage et gestion des collections

Administration de la plateforme

- corpus de base sur lequel travailler
- problèmes éventuels de saisie, bug

Collecte et dépôt des ressources de la plateforme

- politique en cas de doublon

Conservation

3) Particularités d'une bibliothèque numérique : enjeux d'interopérabilité et de conservation de ressources numériques ou numérisées.

[LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) est une bibliothèque exclusivement numérique ce qui implique des choix technologiques et méthodologiques.

L'accessibilité des collections de la plateforme ainsi que leur pérennité dépendent de la structuration des données, de la standardisation des formats et des protocoles d'échange.

3.1. Organisation du projet

La plateforme [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) est, comme nous l'avons vu, une bibliothèque numérique. L'objectif était de remplacer l'ancien système PMB utilisé dans la première version, de faciliter le dépôt des ressources et de permettre l'interopérabilité des données de la plateforme. L'application web (frontend) [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) en est la salle de lecture virtuelle, où il est possible de consulter les documents. La base de données (backend) correspond au stockage des ressources de la plateforme, comme un magasin de bibliothèque.

Avec la version 2 de la plateforme, le système Wordpress/PMB a été abandonné au profit d'une architecture headless, séparant la gestion de données (backend) de leur affichage (frontend).

Ainsi, [LaDocumenta.eu](https://la-documenta.eu) s'organise en 3 entités :

- le backend : base de données relationnelle qui centralise les métadonnées et organise les relations entre les 48 typologies de ressources en fonction de la phase de production musicale (pré, prod et post prod). Dans une bibliothèque physique, elle pourrait être comparée à un magasin, où sont stockés et rangés les livres.
- le frontend : l'application web qui sert d'interface utilisateur (UI/UX) à la plateforme. Elle suit un objectif de simplicité d'usage, pour les musiciens comme pour les chercheurs. Dans une bibliothèque physique, elle pourrait être comparée à la salle de lecture, lieu de médiation avec le public.
- l'API et la modélisation JSON : il s'agit de l'articulation entre le backend et le frontend. Un tel choix permet de ne pas figer les données dans une mise en page mais au contraire de les rendre structurées et exploitables, notamment en vue d'une future exploitation de données par l'IA.

3.2. Formats des documents accueillis et interopérabilité

Pour assurer une description fine de la pratique historiquement informée et permettre le croisement des données avec d'autres institutions internationales, la plateforme repose sur des technologies robustes et des référentiels d'autorité partagés.

- Infrastructures techniques et formats
 - **Persistance des données** : le backend fonctionne sur le système de gestion de base de données relationnelle PostgreSQL. Ce choix assure la cohérence transactionnelle, la robustesse de la modélisation des entités musicales et la scalabilité de la plateforme.
 - **Accès aux fichiers** : afin de ne pas saturer l'espace de stockage interne et de respecter la propriété des orchestres partenaires, la plateforme gère à la fois le versement de fichiers (PDF, audio, images) et l'intégration de liens URL extérieurs pointant vers des serveurs tiers ou des entrepôts de données institutionnels.
 - **API** : l'architecture s'appuie sur des technologies performantes (ex: *Scala*), garantissant des temps de réponse rapides lors des requêtes complexes des chercheurs.
- Alignement et référentiels d'autorité

Le catalogage au sein de *LaDocumenta.eu* s'inscrit dans le web sémantique.
L'interopérabilité est garantie par l'alignement des données sur des référentiels internationaux :

- **RISM (Répertoire International des Sources Musicales)** : permet l'identification unique et l'alignement des sources musicales historiques, des manuscrits et des éditions imprimées.
- **ISNI (International Standard Name Identifier)** : permet d'identifier les personnes et les organisations (compositeurs, interprètes, chefs d'orchestre, orchestres du consortium), évitant ainsi les homonymies et les doublons de saisie.
- **Geonames** : pour la standardisation des lieux de naissance, de production, de concert ou de conservation des instruments (au niveau géographique).

- Les langues de la plateforme

Le consortium réunissant des orchestres français, allemands, tchèques et italiens, *LaDocumenta.eu* est nativement multilingue.

- **Indexation conceptuelle** : pour éviter le cloisonnement linguistique, la plateforme s'oriente vers un système d'équivalences inspiré d'**IdRef** (Identifiants et Référentiels pour l'enseignement supérieur et la recherche).
- **Recherche** : les concepts, les instruments et les fonctions musicales sont rattachés à des identifiants uniques (ou thésaurus contrôlés). Ainsi, qu'un chercheur tape "*transverse flute*", "*Flauto traverso*" ou "*Querflöte*", la plateforme interroge le même nœud conceptuel et renvoie l'intégralité des ressources associées, peu importe la langue d'origine du document ou de sa saisie.

MANUEL DE DÉPÔT PLATEFORME LADOCUMENTA.EU



Table des matières

Introduction.....	3
1. Page d'accueil.....	3
2. Identification.....	4
3. Arrivée sur l'interface contributeur.....	6
Description et utilisation de la plateforme.....	7
1. Les onglets « Œuvres », « Ressources » et « Productions ».....	7
1.1 L'onglet « Œuvres ».....	9
A. Description de l'onglet « Œuvres ».....	9
B. Ajouter une œuvre.....	11
C. Bonnes pratiques de création d'œuvre.....	24
1.2 L'onglet « Ressources ».....	26
A. Description de l'onglet « Ressources ».....	26
B. Déposer une ressource.....	28
1.3 L'onglet « Productions ».....	35
A. Description de l'onglet « Productions ».....	35
B. Déposer une production.....	37
.....	40
C. Lier une œuvre à une production.....	40
2. Les onglets « Orchestres », « Partenaires » et « Nous soutenir »	41
Foire aux questions.....	44

Introduction

1. Page d'accueil

La plateforme LaDocumenta.eu est structurée autour d'une page d'accueil (figure ci-dessous) et de 6 onglets : « œuvres », « ressources », « productions », « orchestres », « partenaires » et « nous soutenir ».



2. Identification

The screenshot shows the homepage of the La Documenta.eu platform. The header features the La Documenta.eu logo on the left and a navigation menu with links: ŒUVRES, RESSOURCES, PRODUCTIONS, ORCHESTRES, PARTENAIRES, and NOUS SOUTENIR. On the right of the header, there is a French flag and a user profile icon. A red box highlights the user profile icon, and a red arrow points from a text box to it. The text box contains the instruction: "Cliquez ici pour s'identifier". The main content area has a large heading: "Révéler et faire évoluer les pratiques d'interprétation musicales en Europe." Below this is a paragraph describing the platform as the first European infrastructure dedicated to musical heritage. At the bottom, there are two buttons: "Explorer la plateforme" and "Devenir partenaire". A small heart icon is visible in the bottom right corner.

La Documenta.eu

ŒUVRES RESSOURCES PRODUCTIONS ORCHESTRES PARTENAIRES NOUS SOUTENIR

FR

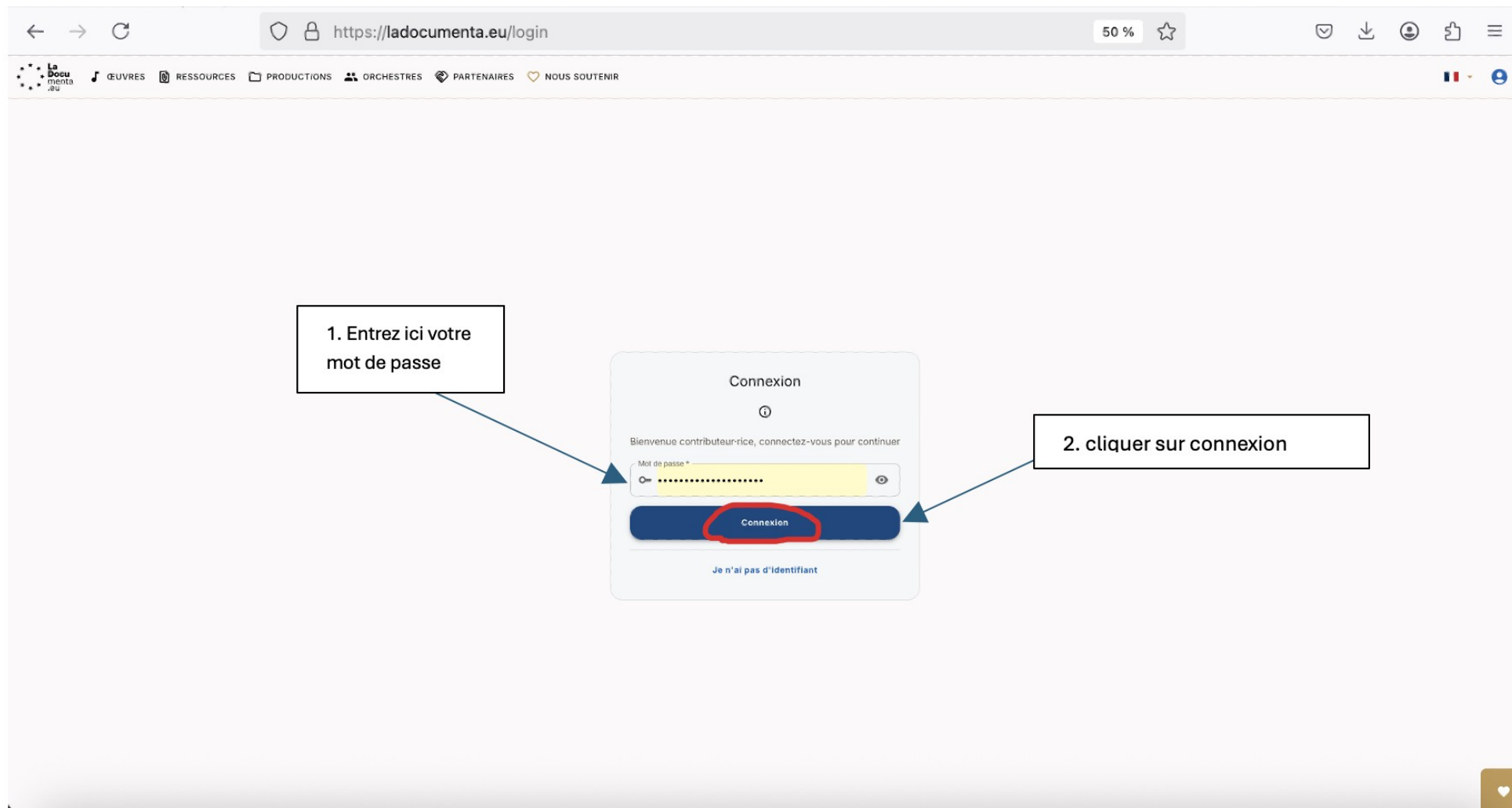
Cliquez ici pour s'identifier

Révéler et faire évoluer les pratiques d'interprétation musicales en Europe.

Première infrastructure européenne dédiée au patrimoine musical orchestral et lyrique, à sa documentation et à la transmission de pratiques interprétatives historiquement informées. Elle transforme des processus artistiques éphémères en systèmes de connaissance organisés, structurés et durables.

Explorer la plateforme ➔

Devenir partenaire



3. Arrivée sur l'interface contributeur

The screenshot shows the web interface of LaDocumenta.eu. The browser address bar displays <https://ladocumenta.eu/my-documenta>. The page title is "Productions (64)". The main content area is a grid of 64 production cards, each representing a musical work and its performance dates. A red arrow points to a settings icon (a gear) in the top right corner of the browser window, with a text box explaining its function.

Le pictogramme change pour devenir le logo de l'orchestre contributeur qui s'identifie.

Ici, le contributeur est Insula orchestra.

Description et utilisation de la plateforme

La plateforme réunit des ressources de tout type, liées aux productions des orchestres partenaires de la plateforme. Les productions peuvent être des représentations, des enregistrements, des projets plus spécifiques... Ces ressources documentent et contextualisent chaque production. De même, elles documentent et contextualisent chacune des œuvres présentées dans les productions.

1. Les onglets « Œuvres », « Ressources » et « Productions »

Les 3 onglets nécessaires au dépôt de contenu sur la plateforme sont les onglets « Œuvres », « Ressources » et « Productions ».

Précisions de vocabulaire

- **Œuvre** : Une œuvre est une création musicale identifiée, indépendante de ses interprétations ou de ses exécutions. Elle constitue l'entité de référence à laquelle sont rattachées les productions et les ressources documentaires.
- **Production** : Une production est la réalisation d'une œuvre par un ou plusieurs ensembles dans un contexte artistique, historique et temporel donné. Elle documente les choix d'interprétation, les équipes mobilisées et le processus de création.
- **Ressource** : Une ressource est tout document, donnée ou objet numérique associé à une œuvre ou à une production. Elle permet de documenter, préserver et transmettre les connaissances artistiques, musicologiques et techniques issues des pratiques d'interprétation

Dans la plateforme il existe 48 types de ressources (liste ci-dessous).

Par exemple : un conducteur, un plan de scène, un livret...

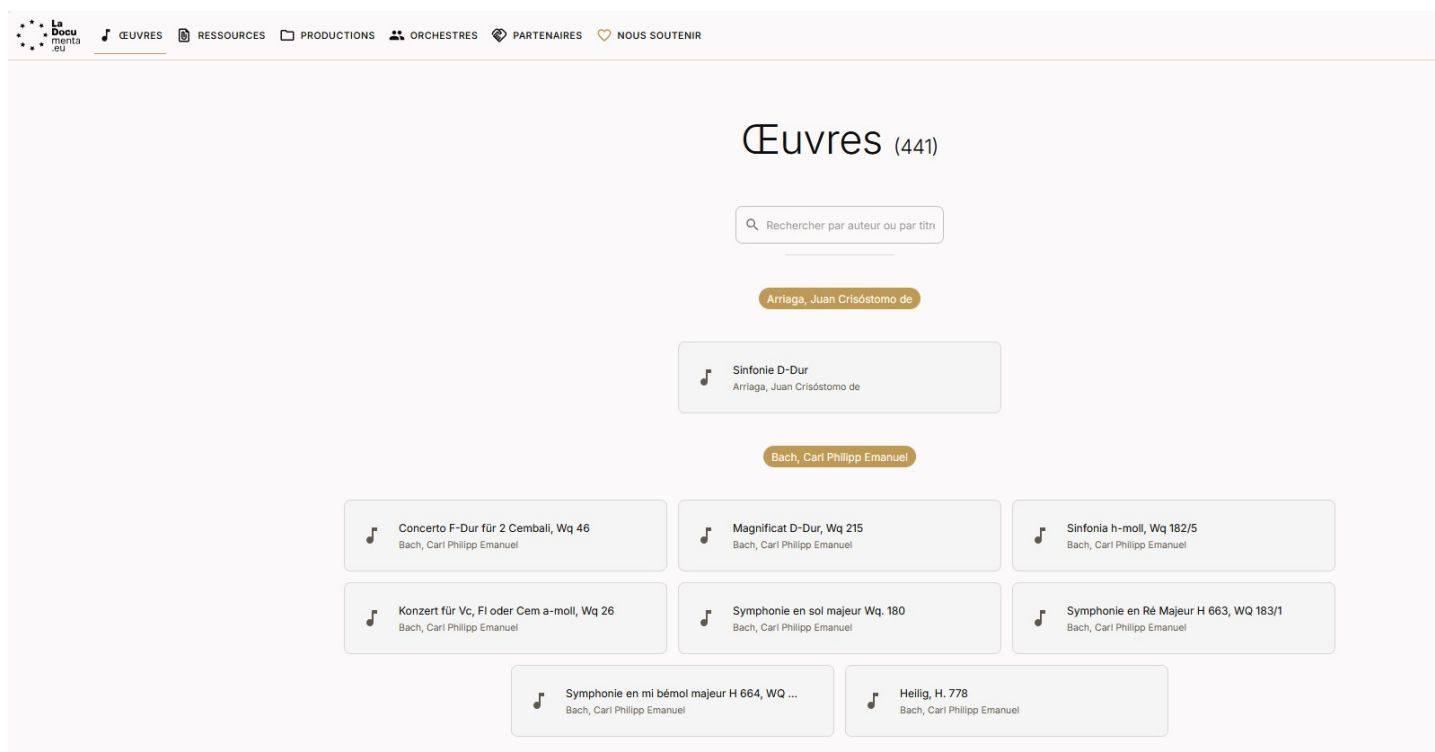
Figure : Liste des 48 ressources classées en fonction de la phase de production.

Pré-production (1)	Pré-production (2)	en-production	concerts	post-production
- production, préparation ☐ déclaration d'intention ☐ plan structurel du conducteur ☐ concept structurel de la production ☐ plan de répétition ☐ document préparatoire divers ☐ contenu dramaturgique ☐ nomenclature	- éducation, information ☐ conducteur original (source primaire) ☐ partition originale (source primaire) ☐ édition originale (source primaire) ☐ livret original (source primaire) ☐ nouvelle édition basée sur des sources primaires (source secondaire) ☐ nouvelle partition basée sur une nouvelle édition (source secondaire) ☐ pitch original (source primaire) ☐ tempérament original (source primaire) ☐ illustration d'instrument (source primaire/iconographique) ☐ image d'instrument (photo/vidéo), (source secondaire/iconographique) ☐ illustration d'ensemble musical, groupe continuo, chef d'orchestre et leur position et posture (source primaire) ☐ image d'ensemble musical, groupe continuo, chef d'orchestre et leur position et posture (photo/vidéo), (source secondaire) ☐ extrait de traité instrumental (source primaire) ☐ extrait de traité sur les styles de musique (source primaire) ☐ extrait de livre sur la musique historiquement informée (source secondaire) ☐ image d'instrument de musée (source primaire) ☐ style original d'interface utilisateur (archets, embouchures ...) (source primaire) ☐ instrument moderne ou interface conçue pour la musique historiquement informée (copies, reproductions...), (source secondaire) ☐ enregistrement (source primaire)	☐ communication sur répertoire (rareté, pépite, fake news etc) ☐ plan de salle ☐ ajustement (plan de répétition, coupes, réorganisation d'extraits, durée etc) ☐ compromis (instruments, pitches, styles d'exécution) ☐ annotations de conducteur ☐ annotations de partition ☐ enregistrement de test ☐ notes de programmes ☐ photo documentant les répétitions (pupitres, interactions etc) ☐ interviews avec musiciens (audio, vidéo) ☐ unpublished artist statement ☐ vidéo du matériel éducatif de communication	☐ enregistrement final ☐ photo documentant le concert/l'enregistrement public ☐ matériel sortant (synthèse, kit de presse, etc) ☐ matériel éducatif de communication	☐ article de presse ☐ partition avec annotations finales ☐ bilan de production ☐ évaluation du plan de productions ☐ critique ☐ conducteur avec annotations finales

1.1 L'onglet « Œuvres »

A. Description de l'onglet « Œuvres »

L'onglet « Œuvres » rassemble toutes les œuvres renseignées dans la plateforme. Il est également possible de lier les œuvres aux ressources et aux productions.



Voici un exemple d'œuvres lorsque l'on navigue dans la plateforme.

Les œuvres sont rangées par compositeur (l'auteur de l'œuvre).

Sous le compositeur, toutes ses œuvres (créées dans la plateforme) apparaissent.

Dès lors qu'une œuvre d'un compositeur est créée, l'auteur apparaît dans le catalogage.

Le champ recherche permet de rechercher une œuvre ou un compositeur.

Il n'est pas encore possible de rechercher par lieu de création.

- Les œuvres sont classées par compositeur.

Bach, Carl Philipp Emanuel

- Dans la barre de recherche, il est possible de rechercher par auteur ou par titre.

Rechercher par auteur ou par titre

- Attention : en l'état actuel de développement, la recherche via la barre de recherche ne s'applique QUE si l'orthographe est conforme à la manière dont l'œuvre est renseignée. Par ailleurs, il faut que le mot soit écrit en entier. De même, les accents doivent être respectés... ex : Konig n'apparaîtra pas, mais König apparaîtra.
- Il est possible de faire une recherche plus approximative en utilisant le raccourci ctrl + F (ou cmd + F sur Mac) et en ne tapant que les premières lettres recherchées : par ex, pour rechercher Prométhée ou Prometheus : ctrl+F / "prom". Ce raccourci est plus souple avec les accents.

- Sous chaque compositeur, on peut voir ses œuvres en les faisant défiler à l'aide de la **barre de défilement** à droite de l'écran, avec la molette de votre souris ou avec les flèches de votre clavier.

Beethoven, Ludwig van

Piano Concerto No. 3, Op. 37 Beethoven, Ludwig van	Coriolan Overture, op. 62 Beethoven, Ludwig van	Egmont Overture Beethoven, Ludwig van
Fidelio Beethoven, Ludwig van	Messe en ut, op. 86 Beethoven, Ludwig van	Symphonie n° 4 en si bémol majeur, op. 60 Beethoven, Ludwig van
Messe C-Dur op. 86 Beethoven, Ludwig van	Symphonie n° 5 en ut mineur, « Destin » op.... Beethoven, Ludwig van	Symphonie n° 6, op. 68, dite « Pastorale » Beethoven, Ludwig van
Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92 Beethoven, Ludwig van	Triple Concerto pour violon, violoncelle, pia... Beethoven, Ludwig van	Symphonie n° 9 en ré mineur, op. 125 Beethoven, Ludwig van; Schiller, Friedrich
Piano Concerto No. 5, Op. 73 Beethoven, Ludwig van	Ah ! perfido, op. 65 Beethoven, Ludwig van; Metastasio, Pietro	Missa solemnis op. 123 Beethoven, Ludwig van
Sinfonie Nr. 2 in D-Dur, op. 36 Beethoven, Ludwig van	Sinfonia N. 5 Op. 67 Beethoven, Ludwig van	Sinfonie Nr. 1 C-Dur, op. 21 Beethoven, Ludwig van

B. Ajouter une œuvre

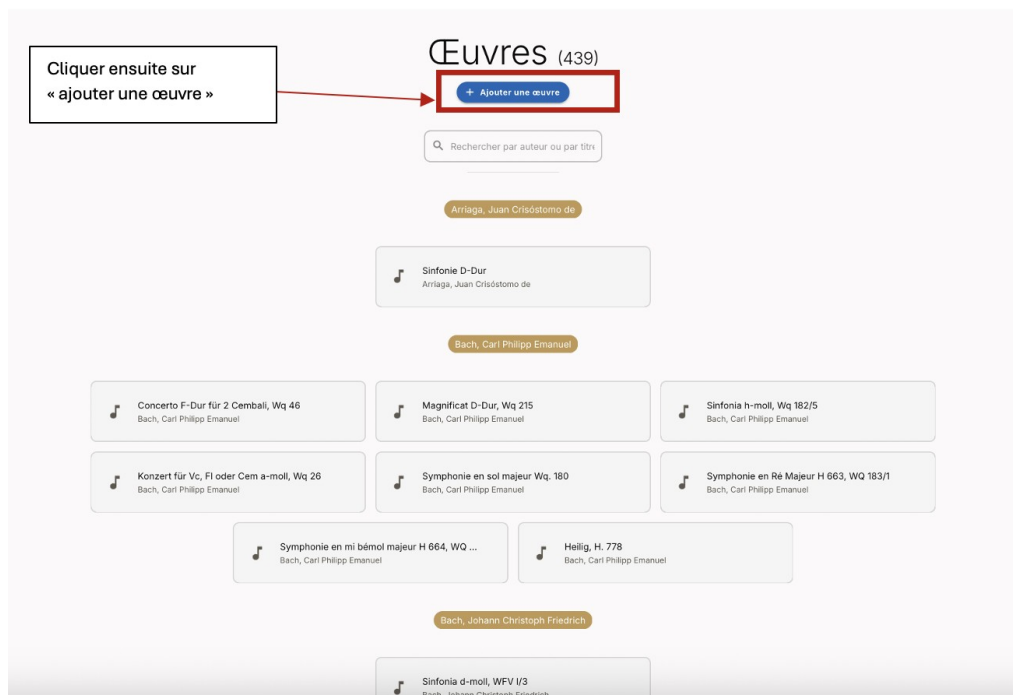
1- Cliquer sur œuvres



2- Vérifier que l'œuvre n'existe pas dans la base pour éviter les cas de doublon

- a. Filtrer par compositeur
- b. Chercher l'œuvre dans la liste qui s'affiche sous le nom du compositeur
 - ATTENTION : l'œuvre peut être écrite en différentes langues : bien vérifier qu'elle n'existe dans aucune langue.
- c. Exemple : parfois le doublon résulte d'un titre inscrit dans 2 langues différentes comme pour la « symphonie n°7 » de Beethoven qui est le doublon de « sinfonie nr 7 ».

3- Cliquer sur « ajouter une œuvre »



4- Remplir ce formulaire :

 ŒUVRES

 RESSOURCES

 PRODUCTIONS

 ORCHESTRES

 PARTENAIRES

 NOUS SOUTENIR

Œuvres > Contribuer

Annuler

Titre principal *

T

Langue du Titre de l'Œuvre *

Autres Titres

Auteurs principaux *

+ Ajouter un auteur

Autres Auteurs

+ Ajouter un auteur

Genre

Date de création

Lieu de création

Année de début d'écriture

Année de fin d'écriture

Lieu d'écriture

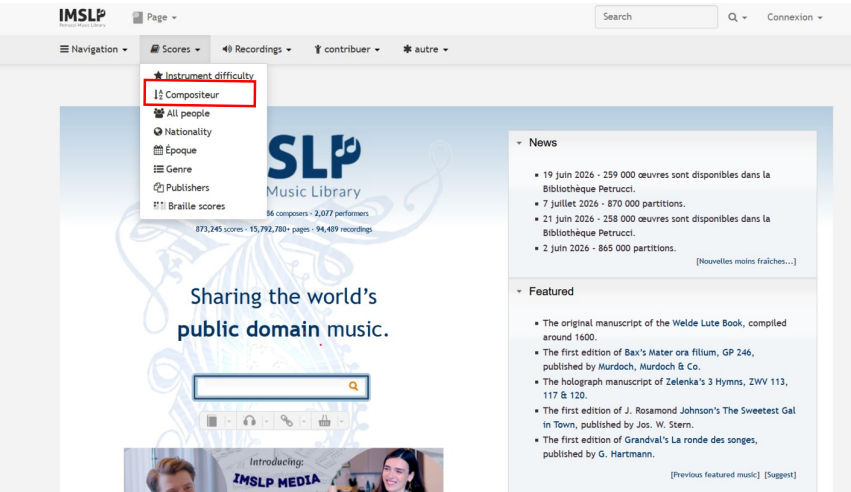
Mot de Passe *

✓ Créer l'Œuvre

Champs à remplir

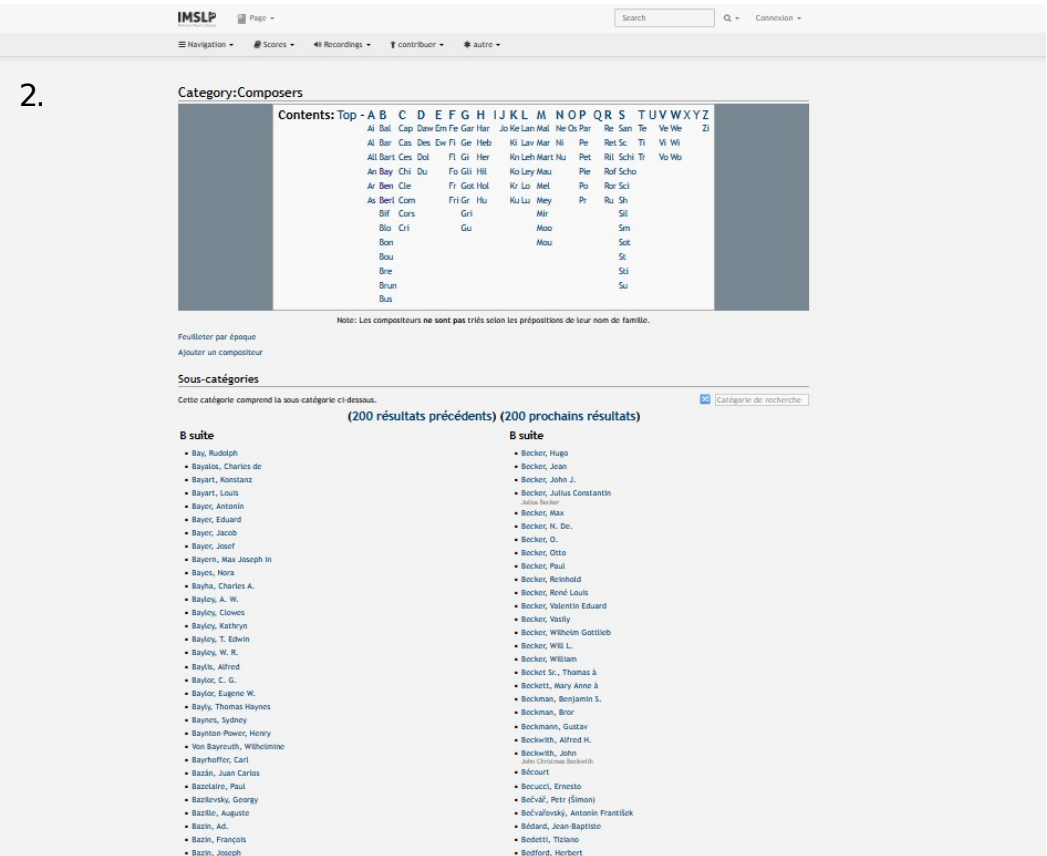
- **Titre** : Si possible, renseigner le titre dans la langue originale.
- Peut être trouvé sur :
- o IMSLP (International Music Score Library Project) : <https://imslp.org/>

1.



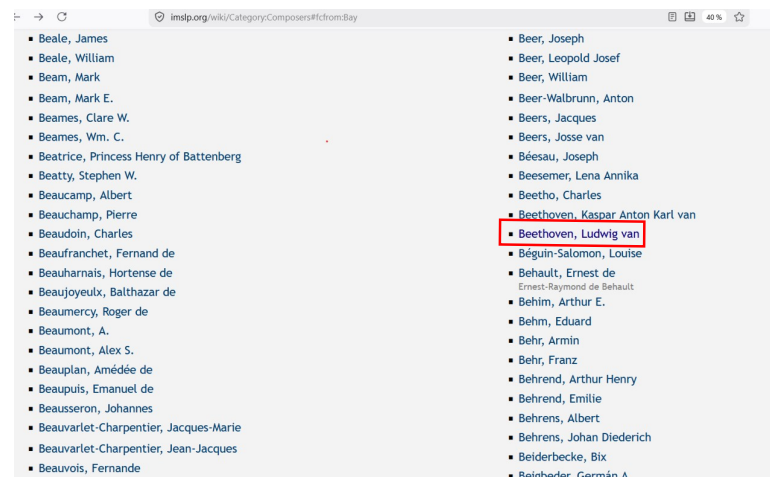
Sélectionner « compositeur ».

2.



Sélectionner le compositeur de l'œuvre dans la liste des compositeurs.

3.



4.

Sélectionner l'œuvre dans la liste d'œuvres

Bengboeder, German A.

Page ▾
Boîte à outils ▾
Navigation ▾
Scores ▾
Recordings ▾
contribuer ▾
autre ▾

Category:Beethoven, Ludwig van

Ludwig van Beethoven (16 décembre 1770 – 26 mars 1827)

- Noms alternatifs/translittérations: Louis van Beethoven
- Nom dans d'autres langues: Λουδοβίκος βαν Μπετόβεν, Людвиг ван Бетховен, لوڈویگ وان بےتھوون, [13 more...]
- Pseudonymes: Ludwig van Beethoven, L. Bethovens, Ludvik van Beethoven, Louis van Beethoven, L. v. Beethoven, [51 more...]
- Autorités : ViafcaCat, [Wikipedia], VIAF: 32182557, LCCN: n79107741, ISNI: 0000000121268987, [17 more...]
- × Afficher les œuvres par type/instrument

Liens externes

- Biographie détaillée: Wikipedia
- Listes d'œuvres extérieures:
 - List of Works (Wikipedia)
 - List of Works (in French)
- Enregistrements: Piano Society

Voir aussi

- List of works by Ludwig van Beethoven
- Ludwig van Beethovens Werke (Initially on IMSLP) (Breitkopf & Härtel Complete Works Edition)
- Beethoven scores at Sheet Music Plus
- Wihlist

Informations diverses

- "WoO" numbers for works are cited from: Georg Kinsky & Hans Halm, Das Werk Beethovens (Munich, 1955)
- "WV" numbers for works are cited from: Willy Hess, Verzeichnis der nicht in der Gesamtausgabe veröffentlichten Werke Ludwig von Beethovens (Weisbaden, 1987)



Ludwig van Beethoven

Table des matières: Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Chart

Compositions (361)	Collaborations (1)	Pasticcios (1)	Collected Works (53)	Collections With (174)	As Arranger (11)	As Copyist (1)
As Dedicatee (19)	Books (4)					

Compositions by: Beethoven, Ludwig van

Cette catégorie contient la page suivante.

(aucun résultat précédent) (161 prochains résultats)

A

- Abbe Stadler, WoO 178
- Abendlied unter'm gestirnten Himmel, WoO 150
- Abschiedsgesang an Wiens Bürger, WoO 121
- Abschiedsgesang, WoO 102
- Adagio for mandolin and margsichord, WoO 43b
- Adelaide, Op. 48
- Ahl Perfidio, Op. 85
- Allegretto, Hess 48
- Allegretto, WoO 39
- Allegretto, WoO 53
- Allegretto, WoO 61
- Allermande, WoO 81
- Alles Oute, alles Schöne!, WoO 179
- Als die Geliebte sich trennen wollte, WoO 132
- An die ferne Geliebte, Op. 98

I

- Ich bitt' dich, WoO 172
- Im Arm der Liebe ruht sich's wohl!, WoO 159
- In questa tomba oscura, WoO 123
- 25 Irish Songs, WoO 152
- 20 Irish Songs, WoO 153
- 12 Irish Songs, WoO 154

J

- Der Jüngling in der Fremde, WoO 138

K

- Klage, WoO 113
- König Stephan, Op. 117
- Des Krieger's Abschied, WoO 143
- Kriegslied der Österreicher, WoO 122
- Kühl, nicht lau, WoO 191

5.

IMSLP

Page · Sommaire · Ajouter un fichier · Search · Connexion ·

Navigation · Scores · Recordings · contribuer · autre ·

König Stephan, Op.117 (Beethoven, Ludwig van)

Mouvements/Sections *overture*, 9 movements

Année de composition 1811 (August-September)

Catégories de genres *Incidental music; Theatrical Works; For mixed chorus, orchestra; [14 more...]*

Interprétations [\[show\]](#)

Partitions

Partitions complètes (10) · Parties (34) · Partitions vocales (1) · Arrangements et transcriptions (13)

Complet

Partition complète

#356530 - 87.66MB, 259 p. - ★★★★★ (2) - 581+

View

PDF Numérisé par D. B Tito Manto (2014/12/15)

Copiste Unknown Scribes

Maison d'édition Manuscript, n.d.[1840].

Droits d'auteur Public Domain

Notes diverses Staatsbibliothek zu Berlin (D-B): Mus.ms.autogr. Beethoven, L. v., Artaria 163 (1)

Partition complète (Échelle de gris)

#74008 - 42.80MB, 120 p. - ★★★★★ (1) - 2789+

View

PDF Numérisé par D. B Ivdrutz (2010/8/17)

Partition complète (noir et blanc)

#316446 - 13.57MB, 114 p. - ★★★★★ (4) - 1438+

View

PDF Numérisé par P. L Cyprissdome (2014/2/19)

Maison d'édition Ludwig van Beethovens Werke, Serie 20: Dramatische Werke, No.207b

Leipzig: Breitkopf und Härtel, n.d.[n.d.[1864]]. Plate B.207b.

Droits d'auteur Public Domain

Notes diverses 150dpi grayscale images (file #74008)

Original images: 300dpi, grayscale dpy files approx. 2900 by 3780 pixels. Editing: re-sampled to 600dpi, converted to black and white tif files, de-skewed, and set uniform margins. (file #316446)

Purchase [Printed copy of this file \(UK & EU\)](#)

Partition complète

#972934 - 10.91MB, 112 p. - ★★★★★ (0) - 34+

View

PDF Numérisé par Unknown M.Kowalski49 (2025/5/30)

Maison d'édition Ludwig van Beethovens Werke, Serie 20: Dramatische Werke, No.207b

Leipzig: Breitkopf und Härtel, n.d.[n.d.[1864]]. Plate B.207b.

Droits d'auteur Public Domain

Notes diverses Full Score is 9,5 x 12,5 scan.

Purchase [Printed copy of this file \(UK & EU\)](#)

A l'aide de la barre de défilement à droite de l'écran, faites défiler la page jusqu'à la description de l'œuvre

6.

imsip.org/wiki/König_Stephan_Op.117_(Beethoven_Ludwig_van)

30 %

Partition complète

#356530 - 87.66MB, 42 p. - ★★★★★ (0) - 75+

View

PDF Numérisé par Unknown M.Kowalski49 (2022/9/1)

Maison d'édition Leipzig: Breitkopf und Härtel, n.d. Plate PB 172.

Réimpression Boca Raton: Edwin F. Kalmus, n.d.(1987-2018). Catalog A2385.

Droits d'auteur Public Domain

Notes diverses Full Score is 10 x 13 scan.

Purchase [Printed copy of this file \(UK & EU\)](#)

Information générale

Titre de l'oeuvre König Stephan

Titre alternatif Musik zu August von Kotzebues Festspiel "König Stephan oder Ungarns erster Wohltäter"

Name Translations Le Roi Étienne; King Stephen; Raja Stephan; シュテファン王; 슈테판왕; Βασίλειος Στέφανος

Name Aliases König Stephan

Authorities [\[Wikipedia\]](#); GND: 300189567; BNF: 139081381

Compositeur Beethoven, Ludwig van

Numéro d'opus ou de catalogue Op.117

Numéro de référence interne ILB 103

Tonalité E-flat major

Mouvements/Sections *overture*, 9 movements:

Overture, Andante con moto - Presto (E♭ major)

1. Chor: Ruhend von seinen Thaten, Andante maestoso e con moto (C major)

2. Chor: Auf dunkeln in finstern Hainen Wandelten, Allegro con brio (C minor)

3. Siegesmarsch, Feurig und stolz (G major)

4. Chor der Frauen: Wo die Unschuld Blumen streute, Andante con moto all'Ungarese (A major)

5. Melodram (Stéphan): Du hast dein Vaterland (D major)

6. Chor: Eine neue strahlende Sonne, Vivace - (F major)

7. Melodram (Stéphan): Ihr edlen Ungarn! Maestoso con moto - Andante maestoso (D major)

8. Geistlicher Marsch, Moderato (B♭ major)

a. Melodram: Heil unserm Könige! Allegro vivace e con brio (B♭ major)

b. Grave risoluto e ben marcato (A minor)

9. Schlusschor: Heil! Heil unserm Enkeln, Presto (D major)

Année/Date de composition 1811 (August-September)

Première publication 1815 - Vienna: Haslinger (Overture)

Librettiste August von Kotzebue (1761-1819)

Langue German

Époque du compositeur Classical

Style de l'oeuvre Classical

Instrumentation mixed chorus (SSATTBB), orchestra

Instrumentation détaillée [\[more...\]](#)

Liens externes [Wikipedia article](#)

Ici se trouve le texte original de l'œuvre, avec en dessous ses traductions officielles et formes acceptées.

○ BNF

Rechercher l'œuvre dans les notices d'autorités de la BnF

Google bnf autorités

Mode IA Tous Produits Images Vidéos courtes Vidéos Actualités Plus Outils

BnF catalogue général
https://catalogue.bnf.fr/recherche-autorite

Recherche dans les notices d'autorité | Accueil

La recherche A-Z permet de feuilleter la liste alphabétique des notices d'autorité. Veuillez saisir au moins les premières lettres du terme recherché. Tout ...

es notices d'a

catalogue.bnf.fr/recherche-autorite.do

BnF Catalogue général

Espace personnel Aide Une question ? Historique

Tout Recherche avancée AUTEURS A-Z SUJETS A-Z PÉRIODIQUES COTE NOTICES D'AUTORITÉ DANS UNIVERS

Accueil Recherche notices d'autorité

Recherche dans les notices d'autorité

Rechercher des notices de personnes, collectivités, œuvres, noms communs, noms géographiques, marques, et de la Classification décimale Dewey.

Vous pouvez utiliser une recherche avancée multicritères ou une recherche par feuilletage A-Z.
Plus d'informations dans la [rubrique Aide](#).

Recherche avancée

Effacer la recherche Lancer la recherche

Formes retenues et rejetées konig stephan

Tous les mots

Et Toute la notice

Tous les mots

Sélectionner un type de notice :

Statut

☒ Notice de référence

☐ Notice élémentaire

Recherche A-Z

Rechercher l'œuvre à l'aide de la recherche avancée

BnF

Catalogue général

?

Tout

▼

Q

Recherche avancée

AUTEURS A-Z

SUJETS A-Z

PÉRIODIQUES

COTE

NOTIC

Espace personnel

▼

Aide

Une question

Accueil

Recherche notices d'autorité

Liste de notices d'autorité

8 Notices d'autorité

VOTRE RECHERCHE

▼

Recherche avancée dans les notices d'autorité

→ Formes retenues et rejetées :
konig stephan / Tous les mots

→ ET Statut :
Notice de référence

[Modifier votre recherche](#)

[Sauvegarder votre recherche](#)

AFFINER

▼

Type de notice d'autorité

☐ Voir la sélection (0)

☐ Ajouter à mes références (0)

Tri par : Défaut

▼

1 sur 1

20 résultats/page

▼

☐ 1

König, Stephan
Docteur en histoire militaire (Universität der Bundeswehr, Neubiberg , Allemagne, en 2017)
Personne

19..

☐ 2

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
[König Stephan. Op. 117. No 7. Ihr edlen Ungarn]
Fait partie de : Beethoven, Ludwig van (1770-1827) - [König Stephan. Op. 117]
Date de composition : entre le 20 août et la mi-septembre 1811
Titre uniforme musical

1811

Choisir la notice correspondante.

catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165171690

{BnF} Catalogue général Espace personnel Aide

Tout Recherche avancée AUTEURS A-Z SUJETS A-Z PÉRIODIQUES COTE

Accueil > Recherche notices d'autorité > Liste de notices d'autorité > **Titre uniforme musical**

Notice de titre musical

Notice Au format public

[Beethoven, Ludwig van \(1770-1827\)](#) *forme internationale*
[König Stephan. Op. 117. No 7. Ihr edlen Ungarn] *allemand*

Genre musical : musique de scène

Date de l'oeuvre : 1811

Note(s) sur l'oeuvre :
Date de composition : entre le 20 août et la mi-septembre 1811. - 1re éd. : Vienne : S. A. Steiner, 1826.

Distribution musicale : , orchestre - orchestre symphonique XIXe-XXe s. (1)

Forme(s) associée(s) :
<< Fait partie de : [Beethoven, Ludwig van \(1770-1827\)](#). [\[König Stephan. Op. 117\]](#)

Source(s) :
Kinsky

Identifiant de la notice : ark:/12148/cb165171690
Notice n° : FRBNF16517169
Création : 11/06/16 **Mise à jour :** 11/06/16

Le titre original se trouve en-dessous du compositeur.

- **Langue** : écrire le code de la langue utilisée pour le titre original :
 - Français : fr
 - Anglais : en
 - Allemand : ge
- **Auteurs principaux** :
 - écrire selon le format « Nom, Prénom »
 - Langue : respecter l'orthographe du nom s'il est déjà présent sur la plateforme
 - À défaut : langue la plus usuelle (ex : Händel, Georg Friedrich ; Bach, Johann Sebastian...)
 - Sélectionner la fonction de l'auteur
 - En cas d'erreur : cliquer sur le nom des auteurs, décocher l'auteur erroné, et entrer l'auteur en sélectionnant à nouveau sa fonction
- **Autres auteurs** : cf. marche à suivre pour les auteurs principaux.
- **Genre** : sélectionner le genre dans la liste déroulante. Si le genre recherché est absent, indiquer "autre" et préciser dans le champ qui apparaît en-dessous.
 - Note : le genre précisé est pour l'instant absent des notices enregistrées. L'incident est connu (en discussion avec les développeurs).
- **Création date**: Pour l'instant, seule une date complète (JJ/MM/AAAA) peut être inscrite. Si elle n'est pas connue précisément, ne pas renseigner de date. (en discussion avec les développeurs)
- **Création place**: Ville (pays), nom du théâtre/lieu
- **Année de début d'écriture** : concerne l'année de début d'écriture de l'œuvre.
- **Année de fin d'écriture** : concerne la dernière année d'écriture ou de révision de l'œuvre.
 - Si l'écriture a été commencée et terminée la même année : indiquer cette unique année en "Année de fin d'écriture".
 - S'il y a eu révision de l'œuvre : indiquer la première année d'écriture dans le champ "Année de début d'écriture", et la dernière année de révision dans le champ "Année de fin d'écriture".

- **Lieu d'écriture** : il s'agit du lieu d'écriture de l'œuvre, s'il est connu.
- Remarque : ne pas inscrire ici d'autre lieu que le lieu d'écriture de l'œuvre (ex : La Documenta n'est pas valable).
- **Mot de passe** : il vous est communiqué par les développeurs. Il s'agit d'un mot de passe réservé au catalogage.
 - Attention : ce mot de passe peut différer du mot de passe que vous utilisez pour vous entrer dans l'interface "Contributeur" de la plateforme.

ladocumenta.eu/works/contribute

Œuvres > Contribuer

[Annuler](#)

Titre principal *
T Titre original décidé par le compositeur (à trouver sur IMSLP et dans les autorités de la BnF CF. captures d'écran). ATTENTION ne renseigner ici QUE le titre.

Langue du Titre de l'Œuvre *
Langue du titre original : Français : fr Anglais : en Allemand : ge

Autres Titres
Autres façons d'écrire le titre (à trouver également sur IMSLP et dans les autorités de la BnF)

Auteurs principaux *
• écrire selon le format « Nom, Prénom » • Langue : respecter l'orthographe du nom s'il est déjà présent sur la plateforme
À défaut : langue la plus usuelle (ex : Händel, Georg Friedrich ; Bach, Johann Sebastian...) [Composer](#) [Ajouter un auteur](#)

Autres Auteurs
Format "Nom, Prénom". Attention à choisir le bon rôle dans le menu déroulant [Arranger](#) [Ajouter un auteur](#)

Genre
Autre...

Genre, spécifier...
• Genre : sélectionner le genre dans la liste déroulante. Si le genre recherché est absent, indiquer "autre" et préciser dans le champ qui apparaît en-dessous.

Date de création
16 août 2026 Attention : le format est JJ/MM/AAAA. Une fois rentrée, la date apparaît en toutes lettres.

Lieu de création
Ville (pays), nom du théâtre/lieu

Année de début d'écriture
Attention : concerne l'année de début d'écriture de l'œuvre.

Année de fin d'écriture
Attention : concerne la dernière année d'écriture ou de révision de l'œuvre.
Si l'écriture a été commencée et terminée la même année : indiquer cette unique année en « Année de fin d'écriture ».

Lieu d'écriture
• il s'agit du lieu d'écriture de l'œuvre, s'il est connu. • Remarque : ne pas inscrire ici d'autre lieu que le lieu d'écriture de l'œuvre (ex : La Documenta n'est pas valable).

Mot de Passe *

[Créer l'Œuvre](#)

CF Focus sur l'ajout de l'auteur rubrique suivante.

Focus sur l'ajout de l'auteur

Étape 1 : cliquer sur « ajouter un auteur »

Étape 2 : remplir le formulaire ci-dessous :

Ajouter un nouvel auteur

Nom complet

Format « Nom, Prénom »

Rôle

Composer

ComposerLyricist

Librettist

Lyricist

Attention à bien choisir le bon rôle dans le menu déroulant.

En cas d'erreur : cliquer sur le nom des auteurs, décocher l'auteur erroné, et entrer l'auteur en sélectionnant à nouveau sa fonction

Auteurs principaux *

Beethoven, Ludwig Van

Composer

+ Ajouter un auteur

Résultat une fois que l'auteur est renseigné.

C. Bonnes pratiques de création d’œuvre

- Exemple d’une œuvre bien rentrée sur la plateforme

Works > Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92

With resources from:

Insula Orchestra

Nikolaus Harmoncourt

Title

Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92

Authors

Composer: Beethoven, Ludwig van

Other authors

N/A

Related Productions

N/A

Show less

 ^

Other titles

Symphony No. 7

Sinfonia nr. 7

Genre

Other...

Creation Date

8 December 1813

Creation Place

Vienna (Autriche), Universitätssaale

Writing start year

1811

Writing end year

1812

Writing place

N/A

Estimated duration

N/A

Period

Romantique

Related Resources

In production

Beethoven, Symphony No.7 in A Major op.9...

Program Notes

Post-production

Beethoven, Ludwig van: Symphonie Nr.7 A~...

Score With Final Annotations

Works > Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92

With resources from:

Insula Orchestra

Nikolaus Harnoncourt

Title

Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92

Authors

Composer: Beethoven, Ludwig van

Other authors

N/A

Related Productions

N/A

Show less

 ^

Other titles

Symphony No. 7

Sinfonia nr. 7

Genre

Other...

Creation Date

8 December 1813

Creation Place

Vienna (Autriche), Universitätssaale

Writing start year

1811

Writing end year

1812

Writing place

N/A

Estimated duration

- Exemple d'une œuvre mal rentrée sur la plateforme

Works > Sinfonie **Nr.7 A-Dur, op.92** Attention à bien mettre un espace après le point. Sinon le moteur de recherche ne fonctionne pas

With resources from: Insula Orchestra Concentus Musicus Wien

Title
Sinfonie Nr.7 A-Dur, op.92

Authors
Composer: Beethoven, Ludwig van
Librettist: Ludwig van Beethoven ici, le nom du compositeur n'est pas sous le format attendu « Nom, Prénom ». Par ailleurs ce champ librettiste est inutile. Faire bien attention à sélectionner le bon rôle dès le début.

Other authors
N/A

Related Productions

- Beethoven / la 7e
- Pastoral for the Planet
- Beethoven / Angelich

Show more ▾

Related Resources

Pre-production (production, preparation)

Beethoven, la 7e - Nomenclature
Nomenclature

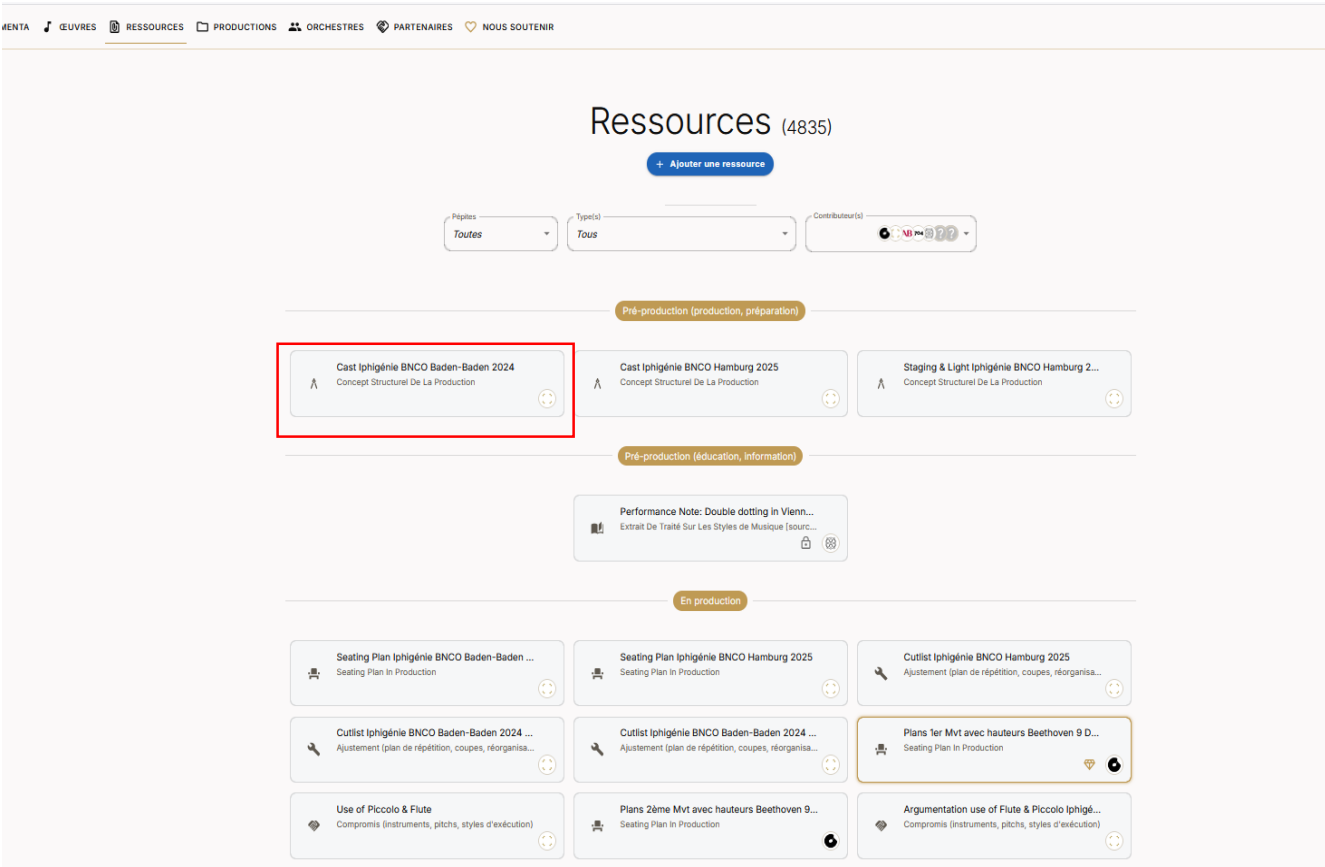
Pastoral for the Planet : Notes d'intention - ...
Statement Of Intent

Beethoven, la 7e - Plan de travail
Rehearsal Plan

1.2 L’onglet « Ressources »

A. Description de l’onglet « Ressources »

L’onglet « Ressources » rassemble toutes les ressources de la plateforme. Elles peuvent être liées aux œuvres et aux productions.



Voici un exemple de ressources lorsque l’on navigue dans la plateforme.

Les ressources sont rangées en fonction de la phase de production.



Les ressources apparaissant en doré avec un diamant en pictogramme sont des « pépites », c’est-à-dire « une ressource rare et inattendue qui apporte une clé de compréhension nouvelle ou fascinante d’une œuvre (citation cachée, référence à d’autres formes d’art, anecdote...) »

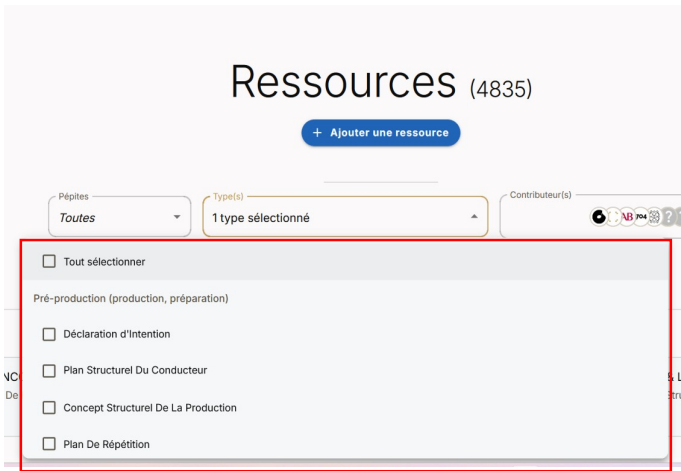
Les menus déroulants permettent de trier par type de ressource et par orchestre contributeur.

- Les ressources sont classées par phase de production (pré-production, production, concert et post-production).
- Dans les menus déroulants, il est possible de :

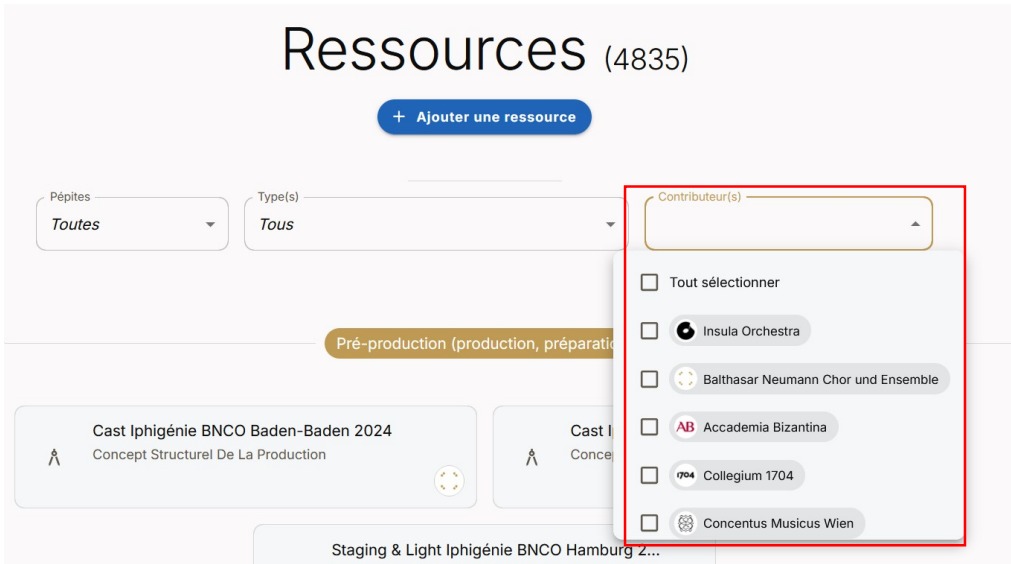
* filtrer par ressources « pépites », si l'on recherche une « pépite », ou de sélectionner « non pépite », si l'on recherche une ressource qui n'est pas une pépite.



* trier par type de ressource



* filtrer par orchestre-contributeur, afin de pouvoir sélectionner des ressources provenant d'un orchestre en particulier.



B. Déposer une ressource

Il y a 2 manières de déposer une ressource : en créant une notice *ad nihilo* (a) ou via la notice d'une production (b)

a. En créant une notice *ad nihilo*

→ à partir de l'onglet Ma Documenta

The screenshot shows the 'Ma Documenta' page on the LaDocumenta.eu website. The navigation bar includes links for MA DOCUMENTA, ŒUVRES, RESSOURCES, PRODUCTIONS, ORCHESTRES, PARTENAIRES, and NOUS SOUTENIR. The main content area displays a list of productions under the heading 'Productions (64)'. A red box highlights the '+ Ajouter une ressource' button, and a red arrow points to it from a text box that says 'Cliquer ici pour ajouter une ressource.'

Production	Date
Beethoven / Farrenc (2)	28 sept. 2022 → 30 sept. 2022
Souvenirs d'Écosse	26 sept. 2019 → 29 sept. 2019
Beethoven, double orchestre !	7 décembre 2018
Symphonies sacrées	23 janvier 2020
Requiem - Sky Burial	15 févr. 2023 → 23 févr. 2023
Mozart vs Schubert	20 juin 2019
Beethoven / Angelich	3 mars 2018 → 11 mars 2018
Passion selon saint Jean	17 avr. 2019 → 18 avr. 2019
Egmont	21 sept. 2017 → 15 déc. 2017
Requiem [Fragments]	12 janv. 2024 → 14 janv. 2024
Le Paradis et la Péri	14 mai 2025 → 30 mai 2025
CHOPIN / SCHUMANN	24 sept. 2024 → 25 sept. 2024
Nicholas Angelich / Dynastie Liszt	24 janv. 2019 → 29 janv. 2019
Mozart à trois chefs - La trilogie salzbourgeoise	22 juin 2023
Beethoven Wars	23 mai 2024 → 28 mars 2025
Les Ultimes	23 nov. 2017 → 8 déc. 2017
Requiem / Yoann Bourgeois	27 juin 2019 → 30 juin 2019
accentus, 30 ans !	12 mars 2023 → 18 mars 2023
Full Beethoven	15 octobre 2016
Beethoven / la 7e	18 févr. 2026 → 19 févr. 2026

→ à partir de l'onglet « ressources »

The screenshot shows the 'Ressources' page on the LaDocumenta.eu website. The page title is 'Ressources (4835)'. A blue button labeled '+ Ajouter une ressource' is highlighted with a red box. A red arrow points from a text box to this button. The text box contains the instruction: '1. Cliquer ici pour ajouter une ressource'. Below the button are three filter dropdowns: 'Pépites' (set to 'Toutes'), 'Type(s)' (set to 'Tous'), and 'Contributeur(s)' (showing icons for various contributors). A filter bar labeled 'Pré-production (production, préparation)' is visible. Below this, there are three resource cards: 'Cast Iphigénie BNCO Baden-Baden 2024', 'Cast Iphigénie BNCO Hamburg 2025', and 'Staging & Light Iphigénie BNCO Hamburg 2...'. Each card shows the title, the organization 'Concept Structurel De La Production', and a small icon. A heart icon is visible in the bottom right corner of the page.

LaDocumenta.eu

MA DOCUMENTA

ŒUVRES

RESSOURCES

PRODUCTIONS

ORCHESTRES

PARTENAIRES

NOUS SOUTENIR

Ressources (4835)

+ Ajouter une ressource

1. Cliquer ici pour ajouter une ressource

Pépites
Toutes

Type(s)
Tous

Contributeur(s)

Pré-production (production, préparation)

Cast Iphigénie BNCO Baden-Baden 2024
Concept Structurel De La Production

Cast Iphigénie BNCO Hamburg 2025
Concept Structurel De La Production

Staging & Light Iphigénie BNCO Hamburg 2...
Concept Structurel De La Production

2. Remplir le formulaire de dépôt.

Renseigner :

o **Titre**

o **Type**

o **Pépète**

o **Notes descriptives** : champ permettant d'apporter toutes les précisions utiles sur la ressource, notamment si le titre n'est pas directement clair.

o **Œuvres liées** : comme pour les productions, vous pouvez

- copier l'ID de l'œuvre,
- ou chercher l'œuvre en tapant un mot exact de son titre puis la sélectionner dans la liste déroulante.

Note : en l'état, il n'est pas possible de renseigner plus de 10 œuvres (en discussion avec les développeurs).

o **Productions liées** :

→ Si on crée une notice ad nihilo et qu'on veut lier une production :

- Dans un nouvel onglet, chercher l'ID de la production

- Copier l'ID

- Coller l'ID de la production dans le champ "productions liées"

→ Si on est parti de la notice production, l'ID est déjà renseignée

o **Public/privé** : sélectionner l'option choisie

- Public : la ressource est visible par toute personne consultant le site
- Privé : la ressource n'est visible que par le contributeur ayant déposé la ressource.

o **Mot de passe** (attention : il peut être différent du mot de passe utilisé pour s'identifier) : il vous est attribué par les développeurs.

Ressources > Contribuer

[X Annuler](#)

Format de la ressource

[LIEN/URL EXTERNE](#)**FICHIER**

Attention, la plateforme ne supporte pas les fichiers trop lourds

Lien/URL externe *



Pour les vidéos YouTube, ne pas mettre le lien de la barre de lien mais faire un clique-droit puis cliquer sur « copier URL de la vidéo »

Titre de la ressource *

T

Attention :

Ne pas confondre les 2.

Type de ressource *

☐ Pépite

Une pépite est une ressource rare et inattendue qui apporte une clé de compréhension nouvelle ou fascinante d'une œuvre (citation cachée, référence à d'autres formes d'art, anecdote...)

Notes descriptives



Champ pour préciser le titre et le type de la ressource.

Œuvres liées

Pas d'œuvre liées. Cliquez sur le bouton pour ajouter.

ATTENTION : maximum de 10 œuvres liées (pour l'instant)

[+ Add](#)

Productions liées

Pas de production liée. Cliquez sur le bouton pour ajouter.

ATTENTION : maximum de 10 productions liées.

[+ Add](#)

Accès de la ressource



Public

Les ressources peuvent être publiques ou privées. Cela influe sur les modalités de consultation ensuite.

Mot de Passe *



ATTENTION, comme pour le dépôt d'œuvres, ce mot de passe est différent que celui de l'accès à l'espace contributeur.

[✓ Créer la Ressource](#)

Cliquer sur « créer la Ressource »

ATTENTION aux accents et aux espaces pour éviter les doublons, comme pour les créations d'œuvre.

b. Via la notice d'une production : la ressource sera automatiquement liée à la production choisie

Étape 1 : Sélectionner la notice de production à laquelle on veut ajouter une ressource.

Étape 2 : Cliquer sur « ajouter une ressource ».

Étape 3 : Dans le formulaire, choisir l'onglet correspondant au type de ressource qu'on veut ajouter.

Il existe 2 types de ressources : externe et interne.

- Externe : lien url → pour une vidéo Youtube, faire un clic droit sur la vidéo et cliquer sur « copier l'url » pour avoir un lien universel.
- Interne : fichier déposé sur la plateforme → en l'état, la plateforme ne permet pas d'ajouter des fichiers ultra-volumineux (en discussion avec les développeurs).

1. Sélectionner la notice de production à laquelle on veut ajouter une ressource. Ici « Beethoven / Bruch : La Cinquième »

Productions > Beethoven / Bruch : La Cinquième

Ensemble / Orchestre : Insula Orchestra

[copier Production ID](#)

Détails [Modifier](#)

Direction Artistique
Laurence Equilbey

Œuvres liées

 Symphonie n°5 en do mineur op. 67 — 35m Beethoven, Ludwig van	☒
 Die Loreley op. 16, Ouverture — 5m Bruch, Max, Geibel, Emanuel	☒
 Concerto pour clarinette et alto en mi mineur op. 88 — 20m Bruch, Max	☒

Concerts

-  24 septembre 2025
-  25 septembre 2025

Ressources liées

En production

Beethoven / Bruch : La Cinquième
Notes De Programme

[+ Ajouter une ressource](#)

2. Cliquer ici pour ajouter une ressource

Format de la ressource

[LIEN/URL EXTERNE](#) [FICHIER](#)

3. Dans le formulaire, choisir l'onglet correspondant au type de ressource qu'on veut ajouter.

Lien/URL externe *

Titre de la ressource *

T

Type de ressource *

☐ Pépite

Notes descriptives

Œuvres liées

Pas d'œuvre liées. Cliquez sur le bouton pour ajouter.

[+ Add](#)

Productions liées

* Identifiant de la production

cd0ca562-dd43-4f43-bf34-0578b10aa4a7

Identifiant de la production à laquelle on veut lier la ressource

[×](#)[+ Add](#)

Accès de la ressource

Public

Mot de Passe *

[✓ Créer la Ressource](#)

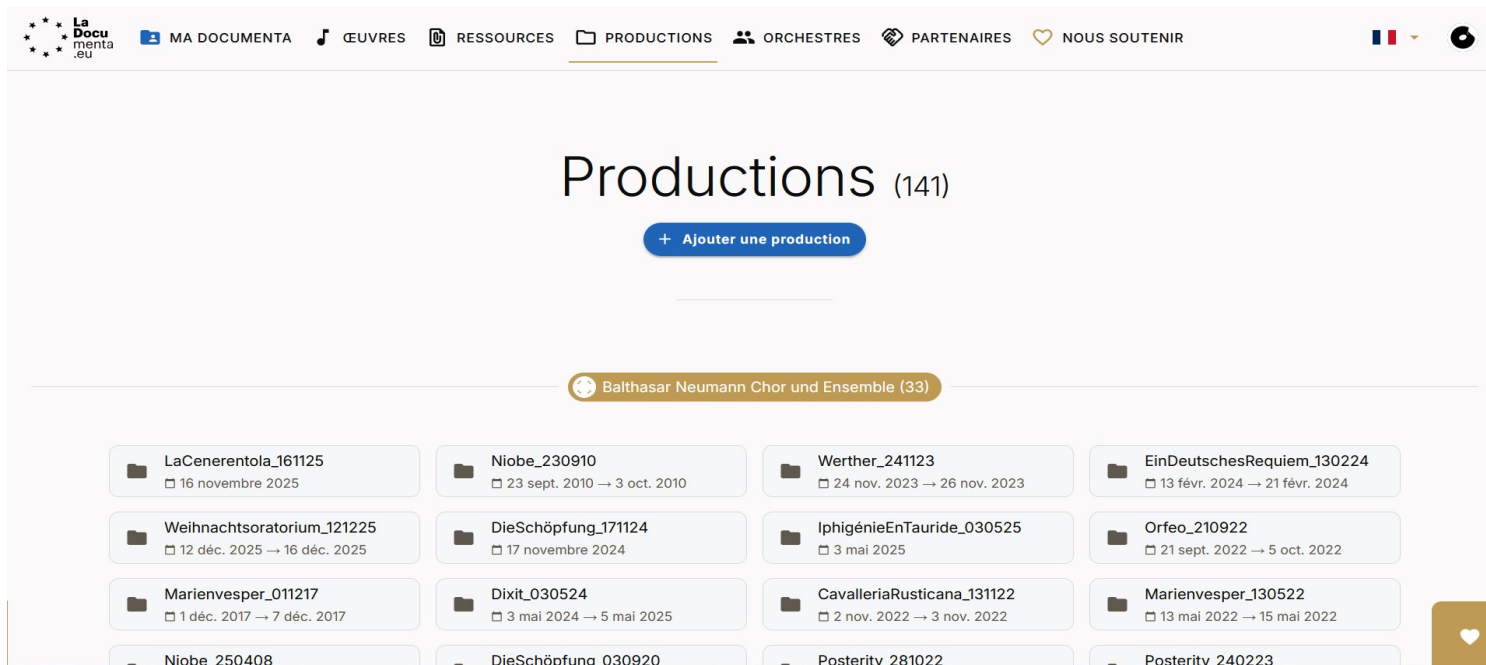
5. Cliquer sur créer la ressource.

4. Remplir les champs du formulaire, comme pour la création d'une notice *ad nihilo*. CF ci-dessus.

1.3 L'onglet « Productions »

A. Description de l'onglet « Productions »

L'onglet « Production » rassemble toutes les productions de la plateforme. Elles peuvent être liées aux ressources et aux œuvres.



Voici un exemple de production lorsque l'on navigue dans la plateforme.

Les productions sont classées par orchestre contributeur.

Il n'existe pas encore de barre de filtrage ou de recherche (c'est en cours d'élaboration avec les développeurs).

- Les productions sont classées par orchestre-contributeur.

Balthasar Neumann Chor und Ensemble (33)

- S'il n'y a pas de barre de filtrage ou de recherche pour le moment, il est toutefois possible de rechercher une production :

Pour rechercher une production : il est possible d'utiliser le raccourci ctrl + F ou cmd + F (pour les Mac)

La Documenta

MA DOCUMENTA ŒUVRES RESSOURCES PRODUCTIONS ORCHESTRES PARTENAIRES NOUS SOUTENIR

+ Ajouter une production

Balthasar Neumann Chor und Ensemble (33)

LaCenerentola_161125 16 novembre 2025	Niobe_230910 23 sept. 2010 → 3 oct. 2010	Werther_241123 24 nov. 2023 → 26 nov. 2023	EinDeutschesRequiem_130224 13 févr. 2024 → 21 févr. 2024
Weihnachtsoratorium_121225 12 déc. 2025 → 16 déc. 2025	DieSchöpfung_171124 17 novembre 2024	IphigénieEnTauride_030525 3 mai 2025	Orfeo_210922 21 sept. 2022 → 5 oct. 2022
Marienvesper_011217 1 déc. 2017 → 7 déc. 2017	Dixit_030524 3 mai 2024 → 5 mai 2025	CavalleriaRusticana_131122 2 nov. 2022 → 3 nov. 2022	Marienvesper_130522 13 mai 2022 → 15 mai 2022
Niobe_250408 25 avr. 2008 → 3 mai 2008	DieSchöpfung_030920 3 septembre 2020	Posterity_281022 28 oct. 2022 → 30 oct. 2022	Posterity_240223 24 févr. 2023 → 26 févr. 2023
PetiteMesseSolennelle_101025 10 oct. 2025 → 14 oct. 2025	h-Moll-Messe_290122 29 janv. 2022 → 4 févr. 2022	Dixit_250919 25 sept. 2019 → 29 sept. 2019	Viennese Classics_160525 16 mai 2025 → 18 mai 2025

Lacenerentola ^ v ☐ Tout surligner ☐ Respecter la casse ☐ Respecter les accents et diacritiques ☐ Mots entiers Occurrence 1 sur 3 Bas de la page atteint, poursuite au début X

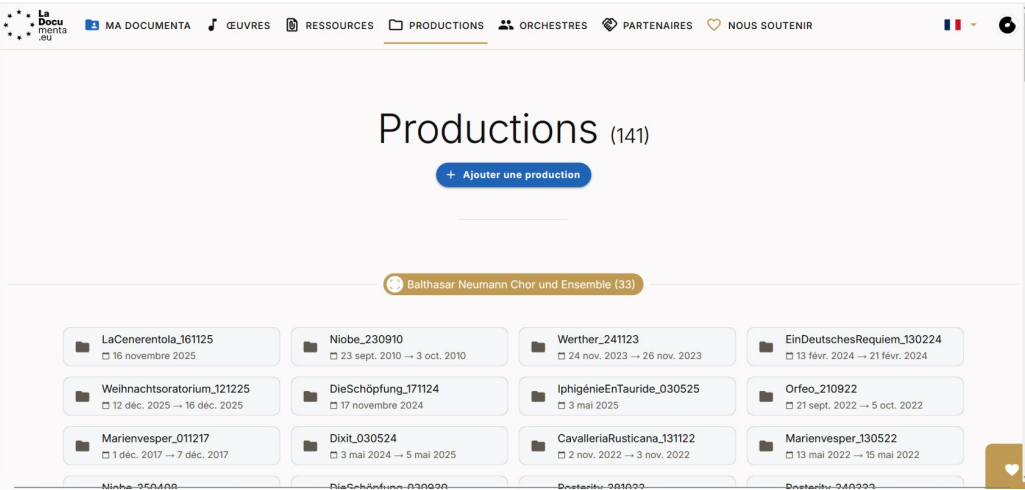
Cette barre de recherche s'ouvrira alors et vous pourrez rechercher une production par mot clé. Comme par exemple ici, la Cenerentola : le résultat de la recherche apparaît surligné

B. Déposer une production

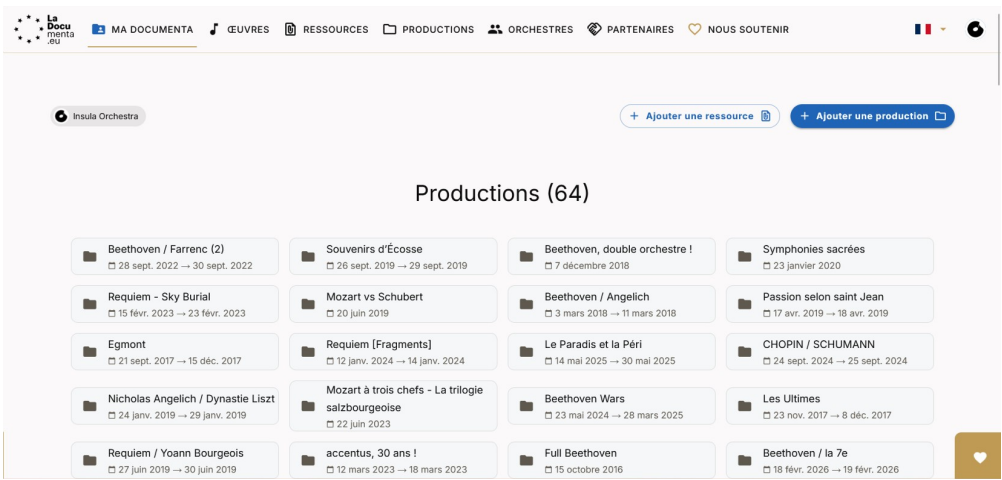
- 1. Vérifier que la production n'existe pas encore dans la base de données par différents moyens de recherche.
- 2. Cliquer sur « ajouter une production » (encadré en rouge sur la capture ci-dessous)

Il y a 2 manières de déposer une production : depuis l'onglet « Productions » (regroupant les productions de tous les ensembles) ou depuis l'onglet «Ma Documenta » (regroupant les productions de l'orchestre auquel appartient le contributeur identifié, ici un membre de *Insula Orchestra*)

→ depuis l'onglet « Productions »



→ depuis l'onglet « Ma Documenta



3. Remplir le formulaire de dépôt de production

- **Titre de la production** : il s'agit du nom de la production tel qu'il est indiqué dans les programmes de saison (ou tel que vous souhaitez le référencer)
- **Direction artistique** : Il s'agit du chef d'orchestre ou d'ensemble. Format nom, prénom ? Il faudrait s'accorder sur un format
- **Concerts** : en l'état actuel, on ne peut inscrire que 10 dates de concert (en discussion avec les développeurs)
- **Œuvres liées** :
 - En l'état actuel, on ne peut inscrire que 10 œuvres liées.
 - Quand on clique sur "Ajouter une œuvre liée", un encart supplémentaire apparaît. Il va permettre de lier à la production une œuvre déjà présente dans la base.
 - Si l'œuvre n'est pas présente, ouvrir un nouvel onglet pour ajouter l'œuvre : cela permettra de ne pas quitter la page de production déjà ouverte. Suivre les instructions pour ajouter une œuvre
 - Si l'œuvre est présente, 2 solutions :
 - Copier l'ID de l'œuvre (cf. Description d'une notice d'œuvre)
 - Dans la barre du titre de l'œuvre originale : taper un mot du titre de l'œuvre ; elle doit apparaître en liste déroulante. Sélectionner l'œuvre recherchée.
 - **Titre de l'œuvre dans la production** : ici, on peut renseigner le titre tel qu'écrit sur le programme, ainsi que le nom de l'extrait si c'est un extrait qui est interprété. Ex : [Production · LaDocumenta.eu](#)
 - **Durée de l'œuvre dans la production**
- **Mot de passe**

Productions > Contribuer

[X Annuler](#)

Titre *

T

Il s'agit bien du titre de la production et non d'une œuvre. Faire attention à l'arborescence des extraits.

Direction artistique



Il s'agit du chef de l'orchestre. Par exemple pour une production d'Insula Orchestra, indiquer Laurence Equilbey.

Concerts

Date du concert

 DD/MM/YYYY

+ Ajouter un concert

ATTENTION : maximum de 10 concerts

Cliquer ici pour ajouter un concert

Œuvres liées à la production

Pas d'œuvre liée. Cliquez sur le bouton pour ajouter.

+ Ajouter une œuvre liée

ATTENTION : maximum de 10 œuvres liées.

Cliquer ici pour ajouter une œuvre liée.
Détails ci-après.

Mot de passe *





✓ Créer la production

A ne remplir qu'après avoir lié une œuvre à la production, si l'on souhaite le faire.

C. Lier une œuvre à une production

Œuvres liées à la production

Œuvre liée

Œuvre originale *

Rechercher par compositeur, titre, ou numéro d'opus...

Saisissez votre recherche...

Titre de l'œuvre dans la production

T

ATTENTION : il s'agit du titre tel qu'il apparaît dans la production.

Durée de l'œuvre dans la production

00h 00m 00s

ATTENTION : il s'agit de la durée dans cette production, pas de la durée de l'œuvre en général.

+ Ajouter une œuvre liée

Mot de passe *

ATTENTION, comme pour le dépôt d'œuvres, ce mot de passe est différent que celui de l'accès à l'espace contributeur.

✓ Créer la production

Détails pour ajouter une œuvre liée.

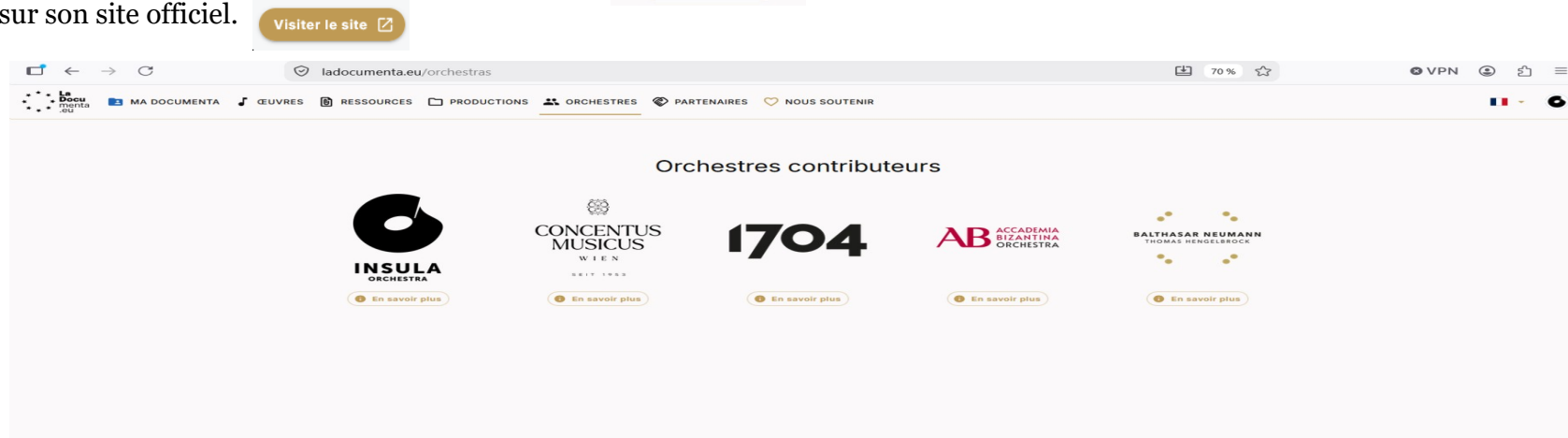
Remplir les champs entre crochets puis entrer son mot de passe

Cliquer ici pour créer la production, après avoir lié l'œuvre.

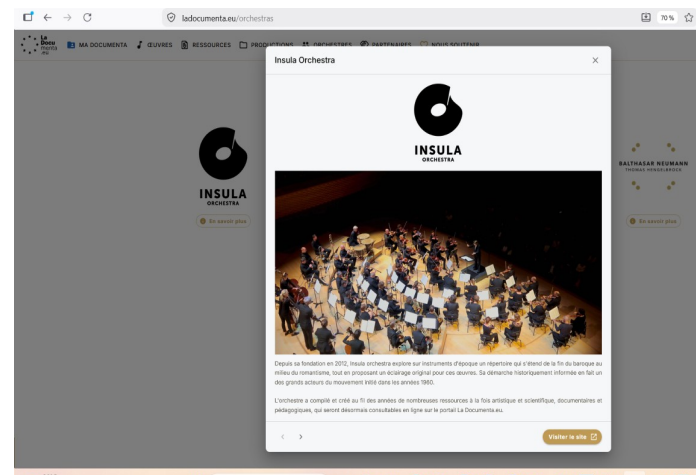
2. Les onglets « Orchestres », « Partenaires » et « Nous soutenir »

Les 3 onglets « Orchestres », « Partenaires » et « Nous soutenir » ne sont pas nécessaires au dépôt, ils permettent de mieux connaître la plateforme et le consortium.

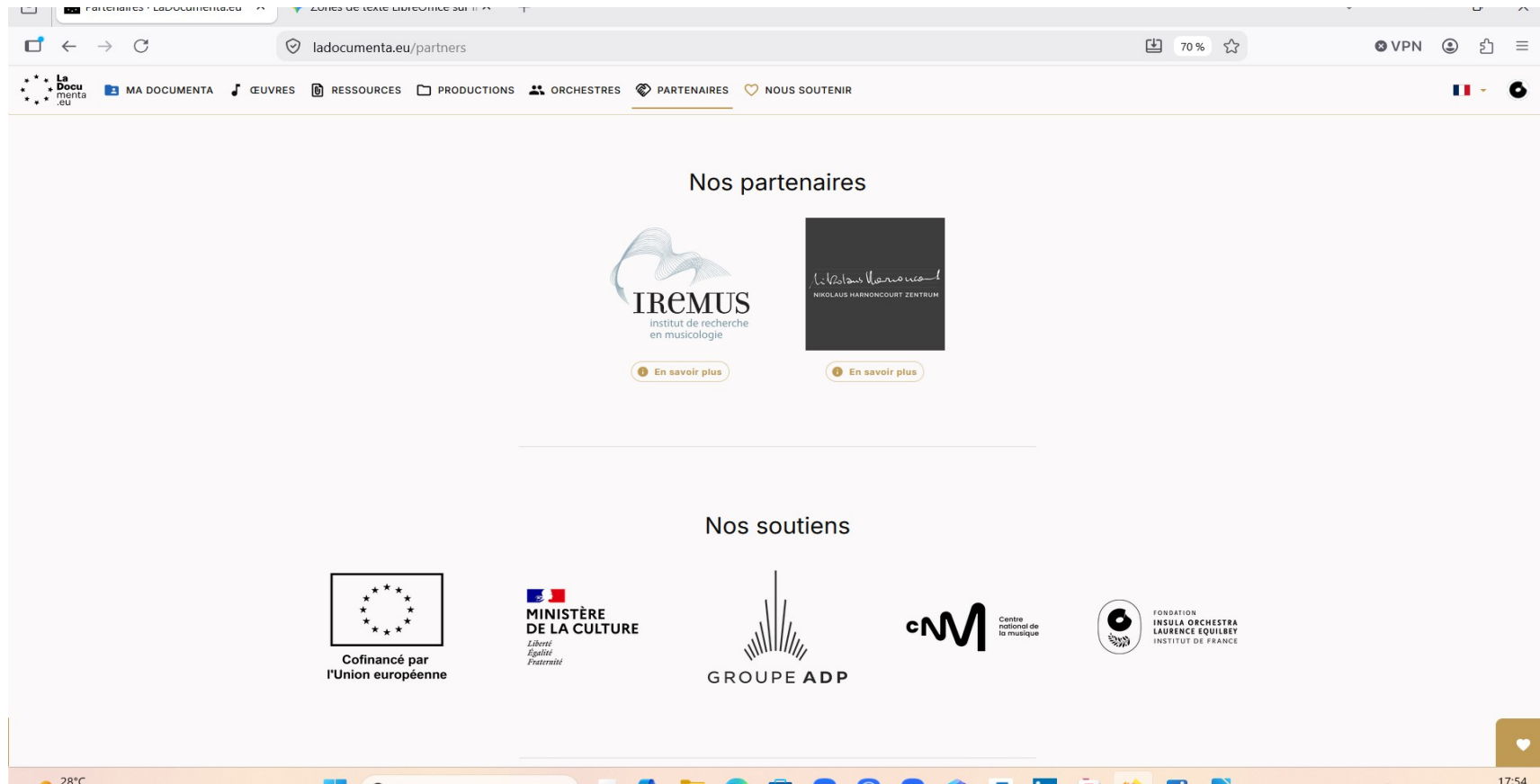
-L'onglet « **Orchestre** » présente chaque orchestre contributeur. La page d'accueil (capture d'écran ci-dessous), montre le logo de chaque orchestre avec, en-dessous, une étiquette [En savoir plus](#) qui vous permet d'avoir une présentation de l'orchestre avec un renvoi sur son site officiel.



Exemple pour l'orchestre *Insula Orchestra* :



-L'onglet « **Partenaires** » présente chaque partenaire de la plateforme. La page d'accueil (capture d'écran ci-dessous) montre le logo des partenaires de la plateforme avec la même étiquette  que pour l'onglet « Orchestres ».



En cliquant sur « en savoir plus », une fenêtre avec un résumé de l'organisme partenaire s'ouvre avec un renvoi vers son site officiel ,  comme pour l'onglet « Orchestre ». Sur cette page sont aussi représentés les logos des soutiens financiers de la plateforme.

-L'onglet « **Nous soutenir** » renvoie à la page de présentation de LaDocumenta.eu, la plateforme et son consortium d'orchestres.

En outre, il y a sur cette page un bouton

 Faire un don

afin de soutenir la plateforme.

[MA DOCUMENTA](#)[ŒUVRES](#)[RESSOURCES](#)[PRODUCTIONS](#)[ORCHESTRES](#)[PARTENAIRES](#)[NOUS SOUTENIR](#)



Sauvegarder la mémoire vivante de la musique européenne

Chaque génération de musiciens redécouvre, expérimente et réinvente la manière dont la musique peut être interprétée. Dans le domaine des pratiques historiquement informées, ce travail repose sur un dialogue constant entre recherche, sources historiques et création artistique.

À travers les répétitions et les concerts, les orchestres produisent un corpus de connaissances exceptionnel : transcriptions pratiques et nouvelles éditions, partitions annotées, choix interprétatifs, reconstitution et adaptation des instruments, réglages d'accord et de tempérament, méthodes de travail, ainsi que réflexions musicologiques.

Pourtant, cette mémoire précieuse reste fragile. Elle est dispersée dans les archives personnelles des musiciens, dans les bibliothèques d'orchestre ou dans des documents difficilement accessibles. À chaque génération, une partie de ce savoir risque de disparaître.

LaDocumenta.eu est née pour répondre à ce défi.

Portée par un consortium d'orchestres européens majeurs, la plateforme crée pour la première fois une infrastructure numérique dédiée à la mémoire de l'interprétation musicale. Elle permet de collecter, structurer et transmettre les connaissances issues de la pratique artistique afin de les rendre accessibles aux musiciens, chercheurs et publics du monde entier.

En soutenant LaDocumenta.eu, vous contribuez à préserver un patrimoine artistique unique : non seulement les œuvres de la musique européenne, mais aussi la mémoire vivante de celles et ceux qui les font résonner.

Faire un don

Foire aux questions

- **Où trouver le mot de passe ?**

→ Le mot de passe vous a été transmis par les développeurs.

- **Pourquoi une œuvre n'apparaît-elle pas quand je la cherche dans la barre déroulante, alors qu'elle existe sur la base ?**

→ Elle a peut-être été mal rentrée soit dans la barre de recherche, soit dans la base.

- **Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à téléverser une ressource sur le site ?**

→ votre fichier est peut-être trop lourd.

- **Comment peut-on voir une ressource privée ?**

→ il faut contacter l'orchestre contributeur pour demander une visite ou encore obtenir une version filigranée de la ressource.

Livrable 3 : Usages de la plateforme et scénario IA.

Livrable WP3 : usages de LaDocumenta.eu et scénario de l'utilisation de l'IA.

1. Étude des usages

L'idée de cette première partie de livrable est d'avoir des exemples concrets d'utilisation de la plateforme et cerner ainsi les différents profils d'utilisateurs. Pour cela, nous nous référons à un exercice proposé par notre développeur au colloque LaDocumenta.eu, organisé à Prague en avril 2026. Il s'agit d'un exercice sur les *personae* de la plateforme organisé comme suit :

Modèle : Je suis ..., je souhaite ... et j'utiliserai LaDocumenta.eu pour ...

Exemple : **Je suis** musicologue au sein d'un orchestre, **je fais** des recherches dans des documents historiques pour notre nouvelle production, et **j'utiliserai LaDocumenta pour** consulter les ressources existantes d'autres orchestres et organiser mes propres documents.

L'exercice des *personae* proposé par notre développeur met en évidence quatre groupes d'utilisateurs que nous détaillons.

Groupe 1 : contributeurs (membres ou non du consortium) → Groupe fondamental qui fournit la matière 1ère de la plateforme.

Fonctions du groupe 1 : bibliothécaires, musicologues, archivistes ...

Besoins : déposer, cataloguer, structurer et organiser les ressources (la donnée)

Leurs ressources : partitions, documents historiques, fiches techniques de la salle (plan de salle etc).

Objectif IA : faciliter le dépôt de ressources.

Groupe 2 : musiciens interprètes → utilisent la plateforme pour nourrir leur interprétation.

Fonctions du groupe 2 : chefs d'orchestre, musiciens, chanteurs, luthiers, ingénieurs du son.

Besoins : trouver des réponses aux questions d'interprétations qu'ils se posent : prononciation, choix d'instruments, placement des musiciens, détails des partitions, acoustique d'une salle.

Objectif IA : création d'un moteur de recherche multi-critères très pointu avec des outils de collaboration.

Groupe 3 : chercheurs → utilisation scientifique, académique ou pédagogique de la plateforme.

Fonctions du groupe 3 : universitaires, chercheurs, étudiants musicologues et historiens, enseignants, institutions patrimoniales (musées, bibliothèques, archives...)

Besoin : analyser les productions passées, croiser les sources pour conserver un patrimoine, une mémoire de la pratique historiquement informée.

Objectifs IA : fonctionnalités de consultation avancée, téléchargement de documents de haute qualité et de liens entre les époques et les œuvres.

Groupe 4 : grand public → consommateurs de la plateforme.

Fonctions groupe 4 : grand public, critique, mécènes.

Besoin : découvrir l'envers du décor, le processus de création. Vitrine de l'institution.

Objectif IA : générer des articles éditoriaux, vulgarisation...

2. Liste scénarios possibles liés à l'utilisation de l'IA

Le projet [LaDocumenta.eu](https://ladata.eu) n'est pas un projet d'IA industrielle de masse (big data) qui chercherait à utiliser l'IA pour tout type de tâche afin d'être dans l'ère du temps. C'est une infrastructure de recherche et une proposition de méthodologie européenne qui se sert de l'IA comme d'un outil de médiation pour préserver et transmettre le patrimoine musical immatériel (savoir interprétatif, souvent tacite).

Pour faire suite aux usages répertoriés des *personae*, nous avons délimité quatre axes de travail où l'IA peut devenir un outil intéressant pour les usages de la plateforme.

LaDocumenta.eu			
ingénierie et patrimoine	recherche et IA (r et d)	IA et interprétation	transmission et médiation
Capture PWA/API Wikidata structure FRBR/CIDOC/IFLA LRM Human-in-the-loop	OMR complexe extraction des annotations manuscrites	assistant conversationnel et LLM souverain RAG nourri des données de LaDocumenta.eu	UI adaptative mentor IA capsule générative audio/vidéo éducative

1) **Ingénierie et patrimoine** : cet axe concerne l'utilisation de l'IA pour le travail administratif des orchestres (le groupe 1 : bibliothécaires, musicologues, archivistes) et relève du domaine de l'ingénierie documentaire. L'idée est d'utiliser des outils invisibles (plugins, PWA) qui automatisent l'archivage en pré-remplissant les métadonnées en langage naturel. Ils permettront d'aider les agents bibliothécaires et archivistes dans leur travail quotidien. Faciliter le dépôt de ressources avec validation humaine (human-in-the-loop) est l'objectif principal de cet axe.

2) **Recherche** : cet axe propose d'utiliser l'IA comme outil d'aide à la pratique de la recherche. Il repose sur un partenariat avec l'IRISA pour travailler sur la reconnaissance des annotations manuscrites sur une partition imprimée et d'autres équipes de recherche pour l'alignement partition/audio. Il réfléchit aussi à la structuration des connaissances, à l'aide de l'*autotagging*, de l'enrichissement sémantique (extraction de données : BnF, RISM, Wikidata), de la modélisation sur le modèle de CIDOC-CRM, IFLA-LRM (ex FRBR).

3) **Interprétation** : cet axe s'organise autour de la création d'assistant conversationnel sur le modèle d'un LLM souverain + RAG, nourri des données de [LaDocumenta.eu](https://ladata.eu). Cet assistant aiderait chefs et musiciens dans leurs choix interprétatifs comme s'ils dialoguaient avec un coach.

4) **Éducation, pédagogie** : cet axe s'intéresse aux questions de médiation culturelle et de transmission. L'idée est de créer des interfaces s'adaptant en temps réel à l'utilisateur. Pensées pour tout type de public, elles traduisent la donnée brute, le savoir tacite en récit interactif (*scrollytelling*, *deepfake*) pour le grand public et permettent la manipulation des données pour des publics d'étudiants et d'amateurs éclairés.

- **Axe 1 : Simplification du dépôt et structuration des données.**

Usagers ciblés : groupe 1 constitué de contributeurs bibliothécaires, musicologues et archivistes.

Besoin identifié (exercice des *personae*) : dépôt, de catalogage et d'organisation des ressources.

Objectif : proposer une interface de dépôt intuitive. Les usagers remplissent les métadonnées des ressources en langage naturel et l'IA structure le texte en répartissant les métadonnées dans les bons champs du formulaire de dépôt.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** bibliothécaire,
- **Je souhaite** déposer un dossier de ressources.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour structurer ma description en langage naturel des ressources, dans les bons champs du formulaire.

Scénario concret :

- **Contexte** : archivage de la production de l'Enlèvement au sérail de Mozart, au Théâtre des Champs-Élysées. Orchestre Insula Orchestra, chœur Accentus, juin 2026.
- **Action de l'utilisateur** : en tant que bibliothécaire, j'écris ce texte en guise de métadonnées en langage naturel : « Documents de travail de l'Enlèvement au Sérail de Mozart, session de juin 2026, Insula Orchestra. Bibliographie ».
- **Action de l'IA** : analyse sémantique (NLP: Natural Language Processing), extraction des entités et pré-remplissage des champs du formulaire de dépôt.
 - Titre : Bibliographie Enlèvement au Sérail
 - Type : document préparatoire divers
 - Œuvre liée : Enlèvement au Sérail. Mozart, Wolfgang Amadeus
 - Notes descriptives : Documents de travail de l'Enlèvement au Sérail de Mozart, session de juin 2026, Insula Orchestra. Bibliographie.
- **Validation humaine** : Human-in-the-loop, le bibliothécaire contrôle et valide.

Briques technologies à mobiliser :

- NLP (Natural Language Processing) = Traitement Automatique du Langage Naturel : analyse de la description textuelle libre pour en extraire les entités (compositeur, œuvre, lieu) et pré-remplir les métadonnées.
- Traduction automatique et indexation (24 langues de l'UE) : traduction instantanée des métadonnées pour rendre la ressource immédiatement découvrable à l'échelle européenne.
- OMR / OCR avancés (IRISA) : détection et transcription des annotations manuscrites de chef d'orchestre sur une partition imprimée. Détection et transcription musicale. Conversion au format MusicXML : si le bibliothécaire glisse le PDF d'une page de partition annotée où l'IA (OCR) extrait les notes manuscrites du chef pour les ajouter aux notes descriptives.

- **Axe 2 : Graphe de connaissances (sémantique et organologie)**

Usagers ciblés : commun à tous les groupes d'utilisateurs

Besoin identifié : structurer la connaissance (les savoirs) de la plateforme. L'idée est notamment de relier les savoirs tacites et explicites.

Objectif : utiliser les ressources de la plateforme et les lier aux bases de données européennes de référence.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- Je suis luthier
- Je souhaite restaurer un violon baroque
- J'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour comparer l'instrument que je vais restaurer avec une pièce de musée équivalente et de la documentation dans des centres spécialisés.

Scénario concret :

- **Contexte** : restauration d'un violon baroque dans les respects des standards historiques
- **Action de l'utilisateur** : en tant que luthier, je souhaite me documenter sur le luthier ayant fabriqué l'instrument. Je cherche notamment des exemplaires physiques de violons du même luthier dans les musées d'instruments, ou d'autres violons semblables encore joués aujourd'hui pour me guider dans la restauration (choix du bois, type de vernis...).
- **Action de l'IA** : permet de dépasser la recherche par mot-clé. Croisement des bases de données de références (musées européens d'instruments...). Les ontologies permettent de détecter avec précision des similitudes avec un violon conservé au Musée de la Musique à Paris et un autre référencé dans la base du RISM.

Briques technologiques à mobiliser

- Wikidata : alignement automatique et non éditable des identifiants internationaux (BnF, RISM, Wikidata, Europeana, MIMO pour les musées d'instruments). Interopérabilité invisible qui élimine les silos institutionnels et évite les erreurs humaines de saisie.
- Algorithmes basés sur les ontologies CIDOC-CRM et IFLA-LRMoo (orienté objet), ex FRBRoo : liens de causalités ou de parentalité trouvés par l'IA mais non explicités par les utilisateurs (relier les dimensions de l'instrument à un traité de facture instrumentale numérisé du même siècle).
- Algorithmes spécialisés qui analysent les ressources numériques et physiques d'institutions patrimoniales européennes. Traitement automatique des doublons.

- **Axe 3 : Mentor IA**

Usagers ciblés : groupe 2 constitué de chefs et de musiciens et groupe 3 constitué de chercheurs et d'enseignants.

Besoin identifié : navigation facilitée, pour préparer l'interprétation d'une oeuvre (chef, musicien) ou construire une analyse d'oeuvre (chercheurs)

Objectif : proposer une aide à la navigation dans la plateforme et un agent conversationnel pour faciliter les recherches académiques et l'interprétation musicale.

Exemple 1 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- Je suis musicien HIP
- Je souhaite un soutien pour construire une interprétation d'oeuvre baroque pour mon prochain concert
- J'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour avoir une synthèse auditive des interprétations de l'oeuvre musicale ainsi que des conseils précis d'interprétation, sous la forme d'une discussion en messages.

Scénario concret :

- **Contexte :** préparation d'une interprétation musicale d'une oeuvre baroque.
- **Action de l'utilisateur :** en tant que musicien HIP, je prépare mon prochain concert. Ne connaissant pas les habitudes d'articulation du chef d'orchestre invité qui dirigera le concert, je souhaite des exemples d'interprétation pour me préparer.
- **Action de l'IA :** permet de répondre à un message d'un musicien (ou chef d'orchestre) écrit en NLP, en synthétisant les annotations manuscrites du conducteur du chef invité et en proposant l'écoute du passage précis dirigé par ce chef d'orchestre.

Exemple 2 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** chercheur HIP
- **Je souhaite** comparer des interprétations pour écrire un article sur la manière de jouer Mozart en Europe.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour avoir une vue d'ensemble synthétique de ma documentation ainsi que de bénéficier d'un croisement de données des différentes bases de données de référence sur le sujet.

Scénario concret :

- **Contexte :** préparation d'un article musicologique.
- **Action de l'utilisateur :** en tant que chercheur sensible à la pratique historiquement informée, je rédige mon prochain article et j'ai besoin de faire la synthèse d'une masse d'articles sur l'interprétation de Mozart.
- **Action de l'IA :** permet de faire la synthèse d'articles, et de croiser des données de différentes sources : articles scientifiques, traité d'interprétation, captation de masterclass dans toute l'Europe pour fournir un état de l'art structuré.

Exemple 3 : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** enseignant de formation musicale
- **Je souhaite** faire un cours sur la pratique historiquement informée (HIP)
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour appliquer un filtre «HIP» à un enregistrement d'une œuvre baroque par un orchestre jouant sur instrument moderne. Le filtre permet d'appliquer un style interprétatif fidèle au rendu de l'époque, avec des propriétés de son d'un instrument d'époque.

Scénario concret :

- **Contexte** : préparation de cours sur la musique historiquement informée (HIP).
- **Action de l'utilisateur** : en tant que professeur souhaitant faire découvrir la pratique historiquement informée à mes élèves, je voudrais leur faire écouter une œuvre baroque jouée par un orchestre sur instruments d'époque et comparer l'enregistrement avec un orchestre jouant sur instruments contemporains. Hélas, je ne trouve pas d'enregistrement de cette œuvre par un orchestre HIP.
- **Action de l'IA** : permet d'appliquer un filtre à un enregistrement. Ainsi, les élèves du professeur pourront écouter une œuvre de Haendel interprétée par un orchestre jouant sur instrument moderne, avec des propriétés sonores pour qu'ils aient l'impression d'entendre un orchestre jouant sur instruments d'époque.

Briques technologiques à mobiliser

- LLM souverain (Mistral/Albert) + RAG (Retrieval-Augmented Generation) spécialisé : interface conversationnelle fermée, strictement nourrie par les données sourcées et validées de LaDocumenta.eu . Cela limite les hallucinations des LLM. Sur l'exemple du chatbot T-REX mis en place à la bibliothèque de l'Université de Calgary (s'inspirant du chatbot Rex du bureau du registraire de l'université), détournant un outil de Ivy.ai. Il s'agit d'un chatbot multilingue qui combine un grand modèle de langage LLM avec la technologie de génération augmentée de récupération (RAG). Le chatbot se nourrit du contenu de la bibliothèque uniquement.
- Musicologie computationnelle (sur le modèle du projet *CollabScore*) : utilisation d'algorithmes qui synchronisent le son d'un enregistrement audio à la lecture visuelle (MusicXML/MEI) de la partition du passage correspondant et de ses annotations manuscrites (OCR).
- IA générative audio : algorithmes de traitement du signal, basé sur l'apprentissage profond qui analyse les caractéristiques d'un son pour en modifier le style, le timbre instrumental et le diapason, pour des usages éducatifs.

- **Axe 4 : mettre à disposition le savoir HIP.**

Usagers ciblés : groupe 4 constitué du grand public, des amateurs, mais aussi d'étudiants et de mécènes.

Besoin identifié : acquérir des connaissances sur la pratique historiquement informée de la musique.

Objectif : proposer une interface de démocratisation des savoirs musicaux. Les usagers font des recherches très larges sur la musique et sont à la recherche de contenus fiables, adaptés à leur niveau de connaissance.

Exemple : « Je suis..., je souhaite... j'utiliserai les outils IA de LaDocumenta.eu pour... »

- **Je suis** mélomane (grand public),
- **Je souhaite** découvrir l'envers du décor d'une production de musique ancienne.
- **J'utiliserai** les outils IA de LaDocumenta.eu pour obtenir des résultats de recherche personnalisés en fonction de mon profil.

Scénario concret :

- **Contexte :** découverte d'un projet de musique ancienne, intérêt pour ce que le grand public ne voit pas sans être initié.
- **Action de l'utilisateur :** en tant qu'amateur de musique non-connaisseur, je suis curieux de connaître l'envers du décor du concert que j'ai vu hier et je me documente sur la musique ancienne. Je fais une recherche plein-texte « concert Messe du couronnement Insula Orchestra » qui ne me satisfait pas.
- **Action de l'IA :** permet de détecter le niveau de l'utilisateur et propose un moteur de recherche assisté par l'IA qui permet à l'utilisateur de faire sa recherche en langage naturel. L'IA génère ensuite un contenu en mode *scrollytelling* ou le texte est minimal et les illustrations nombreuses

Briques technologies à mobiliser :

- Génération de contenu : modèles d'IA entraînés pour adapter le niveau de langage et d'expertise à l'utilisateur. Génération de brouillons d'articles interactifs (format de *scrollytelling*).
- Recommandation personnalisée : algorithmes de filtrage basés sur le graphe sémantique pour permettre à l'outil de s'adapter à l'utilisateur.

Références et niveaux d'avancement des projets ayant utilisé ces IA https://urfist.chartes.psl.eu/sites/urfist/files/public/media/document/2025-10/Bouchard_URFIST-Paris_IA-documentaire_AIBM_Strasbourg_21102025.pdf

Type d'IA ciblée	Projet source d'inspiration	Type de projet (Projet de recherche expérimental ? IA disponible de manière industrielle ? Recherche appliquée?)	Résultats du projet	Risques de ce projet	Niveau de difficulté/coûts
NLP (Natural Language Processing)	Moteur de recherche sémantique, outil d'analyse exemples : Annif, ISIDORE, NER4Archives - Annif (Bibliothèque nationale de Finlande) : référence internationale pour l'indexation sujet. L'indexation exprime le sujet d'un document à travers son analyse et permet ainsi de retrouver dans un catalogue tous les documents qui traitent d'un sujet donné quel que soit le support. Source BnF : https://www.bnf.fr/fr/indexation-sujet-les-referentiels-utilises-par-la-bnf Utilisation non conventionnelle d'Annif pour extraire les entités d'un texte en langage naturel (et les métadonnées). - ISIDORE est un « moteur de recherche permettant de découvrir et de trouver des publications, des données numériques et profils de chercheur.e.s en sciences humaines et sociales (SHS) venant du monde entier. Il permet de rechercher dans le texte intégral de plusieurs millions de documents (articles, thèses et mémoires, rapports, jeux de données, pages Web, notices de bases de données, description de fonds d'archives, etc.), des signalements événements (séminaires, colloques, etc.). De plus, ISIDORE relie entre eux ces millions de documents en les enrichissant à l'aide de concepts scientifiques issus des travaux des communautés de recherche des SHS. » « ISIDORE moissonne, c'est le terme consacré, des entrepôts de données et de publications afin de récupérer des métadonnées textuelles et du texte intégral, les enrichir et les indexer à l'aide d'un moteur de recherche. L'exploitation des métadonnées des documents ainsi que du texte intégral, permet d'analyser ces informations afin de les enrichir en les reliant d'une part à des concepts de référentiels scientifiques (thésaurus, vocabulaires scientifiques, etc.) édités soit par les communautés scientifiques des SHS elles-mêmes, soit par les grandes bibliothèques de recherche internationales, et d'autre part à des identifiants d'auteurs (ORCID, IDRef, IdHAL, VIAF, etc.) » article sur les 10 ans d'ISIDORE de Stéphane Pouyllau, https://documentation.huma-num.fr/isidore/ - NER4Archives est un projet de reconnaissance d'entités nommées pour les serves d'archives mené par les Archives nationales. Les Entités nommées sont des éléments de description de référence, que l'on utilise notamment pour indexer et faire des recherches dans les documents ou dans les inventaires. Les entités nommées sont surtout des noms propres, comme des noms de personnes, de lieux, d'institutions, etc. Les Archives nationales et l'Inria, avec le soutien du ministère de la Culture, travaillent à la reconnaissance des entités nommées dans les instruments de recherche au format XML/EAD. C'est le projet NER4Archives (Named Entity Recognition For Archives) ou « reconnaissance d'entités nommées pour les services d'archives ». (https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/innovation-et-recherche/ner4archives-reconnaissance-entites-nommees-pour-les-services-darchives) Explication technique détaillée : https://ner-for-historical-docs.github.io/ressources/20240530-Clavaud-Graiff-NER4Archives.pdf	Recherche appliquée, déjà utilisée	Extraction automatique de concept, analyse sémantique de corpus, classifications d'articles et mémoires. - ISIDORE : l'outil a dépassé les 10 millions de documents indexés issus de plus de 9 000 sources mondiales et rassemble plus de 2 000 comptes de chercheurs. Il réussit la catégorisation automatique trilingue dans 27 disciplines de sciences humaines, la détection/désambiguisation d'auteurs et la structuration des métadonnées pour le Web sémantique (RDF/SPARQL). Réutilisation de ses briques logicielles par d'autres plateformes de recherche (DARIAH, Stylo, Érudit). Source : article sur les 10 ans d'Isidore de Stéphane Pouyllau (2021)	Biais linguistiques, hallucinations sur les résumés, vocabulaire ancien pas toujours maîtrisé - ISIDORE : « Ces convictions et hypothèses ont été confrontées, en dix ans, à la critique implacable des usages. Il est apparu, au fil des discussions avec des panels d'utilisateurs, que l'affichage des enrichissements montrait des limites et pouvait être source d'erreurs. L'enrichissement sémantique et la catégorisation automatique offrent des outils d'aide à la recherche particulièrement puissants, mais leur visualisation devait être repensée, notamment en exploitant mieux le multilinguisme, premier enseignement qui a été mis en œuvre dans la version actuelle de ISIDORE. Il est apparu que l'évolution rapide des thèmes de recherche nécessite des mise à jour très régulières des référentiels émanant des communautés de recherche SHS et des mises à jour de la base d'entraînement du classifieur. Ces tâches, extrêmement chronophages, n'ont pas pu être réalisées régulièrement. Ce deuxième enseignement nous invite à mener une réflexion sur les nouvelles technologies disponibles pour surmonter cette difficulté. L'interopérabilité, via les API et le Sparql endpoint, n'a pas donné lieu à des exploitations croisées avec d'autres dépôts, en particulier à l'échelle européenne, alors que d'autres institutions, comme par exemple la BnF, ou encore des projets semblent avoir mieux valorisé ces fonctionnalités. » (Source : article sur les 10 ans d'Isidore de Stéphane Pouyllau (2021))	Modéré (il existe du code open-source)
Traduction automatique et indexation	Annif (bibliothèque nationale de Finlande) DeepE E-translation (UE)	IA disponible de manière industrielle, opérationnelle en bibliothèque	Indexation sujet multilingue semi-automatique, suggestion de descripteurs RAMEAU/MeSH, accès multilingue.	Perte de subtilités terminologiques historiques/locales. Nécessite une révision humaine (human-in-the-loop).	Faible à moyen (modèles pré-entraînés)
OMR / OCR avancés Apprentissage profond (Deep Learning)	Inspiré du projet REMDM (département Musique BnF) https://actions-recherche.bnf.fr/bnf/anirv3.nsf/IX01/A2019000026_mus-remdm-repertoire-des-ecritures-musicales-du-departement-de-la-musique	Projet de recherche expérimental (2020-2023)	« Le projet Répertoire des Écritures Musicales du Département de la Musique (REMDM), mené à la Bibliothèque nationale de France depuis 2020, vise à	L'autonomie apparente des outils ne doit pas masquer l'implication réelle de l'humain dans tous les processus. (Jean-Philippe Moreux).	Élevé

	https://remdm.hypotheses.org/le-projet-remdm Projet de recherche visant l'élaboration d'un répertoire des écritures musicales (des compositeurs et copistes) du département de la musique de la BnF. Identification et contrôle de la qualité des sources (50 000 partitions manuscrites du XVIe au XXle siècle) Base de données classant les échantillons d'écriture musicale. Développement des travaux du RISM (répertoire international des sources musicales), à l'ère numérique. Outils d'IA inspirants : méthodologie innovante d'analyse graphique utilisant des technologies de fouille d'images associé à de l'OMR/OCR. Idee de lier ces recherches au catalogue général pour automatiser la recherche. Association de la base de données avec un outil de fouille automatique des images (laboratoire L3i) en analyse des documents, reconnaissance de symboles et documents par similarités, et expertise en analyse de documents et reconnaissance de partitions musicales, OMR (laboratoire IRISA) Outils utilisés : apprentissage profond (réseaux de neurones à convolutions) pour apprendre à reconnaître les scripteurs de la base de données.		combiner la recherche musicologique avec des technologies de pointe en matière de data mining et de reconnaissance des formes. Son but est de faciliter grandement l'identification des écritures musicales, à une vitesse jusqu'alors inconcevable et, à terme, avec un niveau de fiabilité inédit. Le premier volet du projet vise à créer une base de données qui illustre, à l'aide d'images numériques, les caractéristiques graphiques de chaque scripteur (clefs, silences, altérations etc.), permettant ainsi de les identifier. Le second volet fait appel à l'intelligence artificielle pour développer un outil informatique capable de reconnaître et d'identifier les scripteurs de manière automatique. Ce prototype a été pré-entraîné sur un échantillon de 70 mains et a donné des résultats très satisfaisants, allant de 83 % à 98 % de précision. » (Rosalba Agresta)	Des outils conçus, programmés, entraînés et alimentés avec des données choisies et produites par les humains: implique une préparation longue et fastidieuse (Rosalba Agresta) Dans le cas de REMDM : confinement dédié à l'examen à la loupe des manuscrits musicaux en ligne dans Gallica. Objectif de répertorier les manuscrits autographes et vérifier les notes descriptives. Déclassement de 45 manuscrits de Tartini qui étaient en fait des copies. Nécessite beaucoup d'investissement humain : 2 stagiaires gratifiés de 600 heures + la cheffe de projet + plusieurs collègues mobilisés.	Projet financé 2020-2023 - 2 stagiaires gratifiés de 600h - chef de projet - temps additionnel des agents
Algorithmes basés sur les ontologies CIDOC-CRM et IFLA-LRMoo	Ontologie Polifonia (H2020) « The Polifonia H2020 project is a groundbreaking initiative that seeks to revolutionize the way we understand and interact with Europe's rich cultural heritage. Supported by the Horizon 2020 program, Polifonia aims to develop innovative methods and technologies for the extraction, integration, and enrichment of musical and cultural data from diverse historical sources. By employing advanced computational techniques such as machine learning, data mining, and natural language processing, Polifonia strives to create a harmonious blend of music, history, and technology. » Source : Portail Polifonia	Projet de recherche européen H2020	Ontologies et Web des données musicales (<i>Knowledge Graphs</i>). Interconnexion du patrimoine musical européen.	Complexité de modélisation, alignement de données hétérogènes, appropriation technique par les agents.	Élevé Financement Horizon 2020 consortium
Traitement automatique des doublons	Projets SUDOC/ABES, BnF, OCLC Algorithms	IA disponible de manière industrielle pour les SIGB et les réservoir de notices.	Détection automatique des notices identiques, regroupement pour la transition bibliographique, gain de temps.	Fusions abusives d'éditions distinctes (faux positifs), masquage d'exemplaires rares.	Modéré Algorithmes de recherche approximative (<i>fuzzy matching</i>) associés à des règles métier
LLM souverain (Mistral/Albert) + RAG (<i>retrieval-augmented generation</i>) spécialisé	Chatbot T-REX de la bibliothèque universitaire de Calgary (Canada), lui-même construit sur le modèle du chatbot Rex du registraire de la même université. https://hangintotogether.org/implementing-an-ai-reference-chatbot-at-the-university-of-calgary-library/ Il s'agit d'un chat-bot assistant les usagers sur les collections et l'organisation de la bibliothèque universitaire.	Expérimentation réussie à la suite d'une demande accrue de chatbot en contexte de pandémie. Déroule une technologie ivy.ai. Lancement en 2021. Service pérenne	Ce chatbot est toujours utilisé par la bibliothèque et sert de référence pour d'autres bibliothèques : article de référence sur l'usage de l'IA en bibliothèque dans le blog OCLC (online computer library center) Research Library partnership (RLP)	Au début de la mise en œuvre. Investissement important des agents pour le projet (5 heures par semaine) pour vérifier les réponses du chatbot)	Modéré à élevé Investissement de 5h par semaine et par agent en début de projet pour effectuer les vérifications nécessaires
Musicologie computationnelle : Utilisation d'algorithmes qui synchronisent le son d'un enregistrement audio à la lecture visuelle (MusicXML/MEI) de la partition du passage correspondant et de ses annotations manuscrites (OCR). -OMR/XMLMEI -Synchronisation audio et lecture visuelle de partition -OCR	Sur le modèle du projet CollabScore de la BnF : https://bnf.hypotheses.org/54322 CollabScore est une solution complète pour le traitement de partitions : il part d'une image de partition et en extrait automatiquement la structure et le contenu. Utilisation d'algorithmes IA OMR (<i>Optical Music Recognition</i>). Résultats envoyés à une communauté d'utilisateurs pour validation et correction (<i>human-in-the-loop</i>) L'objectif final est d'obtenir une partition éditale au format XML MEI, c'est-à-dire un objet numérique dans lequel chaque note, chaque symbole, chaque indication peut être identifié, modifié ou analysé. Un autre volet innovant du projet concerne la synchronisation multimodale. Les outils développés permettent d'associer une partition à des enregistrements audio ou vidéo, de synchroniser les deux modalités et de visualiser en temps réel la musique qui défile sur l'image de la partition. Cette fonctionnalité ouvre des perspectives passionnantes pour l'analyse musicale, l'enseignement ou la médiation culturelle, en offrant une expérience immersive et interactive. » (Jean-Philippe Moreux)	Projet de recherche expérimental ayant donné satisfaction, plateforme collaborative	Les principaux résultats du projet sont à la hauteur des ambitions initiales. La méthode de reconnaissance optique développée s'avère robuste et adaptée aux partitions anciennes, tandis que la plateforme collaborative permet d'atteindre un niveau de qualité élevé grâce à l'implication des utilisateurs. Les outils de synchronisation multimodale, quant à eux, offrent une expérience d'écoute et d'analyse inédite, en associant partitions, audio et vidéo. Les évaluations menées sur les corpus traités montrent une qualité de reconnaissance satisfaisante, avec une réduction significative des erreurs après la phase de correction collaborative, mais aussi des limitations pour les orchestrations complexe. Une évaluation à plus grande échelle est en cours pour valider ces résultats sur des collections encore plus vastes et diversifiées. CollabScore a un impact majeur dans plusieurs domaines. Pour les musicologues, il facilite l'accès et l'analyse des	Cependant, même les meilleurs algorithmes commettent des erreurs, surtout confrontés à des partitions anciennes ou manuscrites. C'est pourquoi le projet a conçu une interface de correction collaborative, dérivée de la plateforme Callico. Ces interfaces permettent à des communautés d'utilisateurs – musicologues, étudiants, mélomanes – de visualiser les résultats bruts de la reconnaissance, de corriger les erreurs et de valider les partitions. Cette étape collaborative est cruciale pour atteindre un niveau de précision suffisant pour des applications professionnelles ou pédagogiques. La campagne de correction, pilotée du 16 juin au 21 juillet 2025 par le service Coopération numérique et Gallica du département de la Coopération de la BnF, s'est articulée en trois phases : instrumentation (vérification des parties instrumentales), contexte de lecture (clefs, armures, métriques) et objets musicaux (notes, silences, accords). Les participants devaient valider ou corriger les éléments reconnus automatiquement, signalés en rouge ou jaune selon le niveau de confiance calculé durant les traitements. 284 partitions, réparties en six corpus (mélodies, musique de chambre, clavier, chœur, orchestre, référence), ont été soumises à la correction. Un recrutement ciblé a été	Très élevé Coordination de plusieurs laboratoires et infrastructures

	-Utilisation de la méthode innovante DMOS (IRISA) pour l'analyse de documents : « allie des analyseurs visuels (des classifieurs d'objets présents dans les partitions : portées, clés, notes, etc.) à un système de règles permettant de modéliser formellement le document à reconnaître, grâce à une a connaissance a priori des conventions de la notation musicale. » -Utilisation de la plateforme Dezzann de l'université de Lille (Algomus) : « outil libre permettant d'écouter, d'étudier et d'annoter la musique sur le web. » -Aspects musicologiques (IReMus) : « transcription et réconciliation des partitions en un encodage symbolique. » -Coordination et développement de composants logiciels de crowdsourcing (laboratoire Cédric du CNAM) Le laboratoire Cédric du Cnam en assure la coordination et développe les composants logiciels de crowdsourcing (correction collaborative) ainsi que l'infrastructure matérielle et logicielle nécessaire à l'agrégation des sources de données et à leur hébergement (site Neuma). Innovations technologiques au service de la musique CollabScore a permis de développer une méthode de reconnaissance optique de partitions (OMR) spécialement adaptée aux partitions imprimées du début du XXe siècle. Contrairement aux solutions existantes, souvent limitées aux partitions modernes et standardisées, cette approche prend en compte la diversité des notations anciennes, les dégradations du support et la complexité des mises en page. Les algorithmes mis au point par l'IRISA, notamment la méthode DMOS, intègrent des mécanismes inspirés de la cognition humaine pour améliorer la robustesse de la reconnaissance.		partitions patrimoniales, permettant des études comparatives ou stylistiques inédites. Pour les informaticiens, il représente une avancée significative en reconnaissance optique et en interaction homme-machine. Pour le patrimoine culturel, il contribue à la valorisation et à la préservation des collections musicales historiques. Enfin, pour la pédagogie, il offre de nouveaux outils pour l'enseignement et l'apprentissage de la musique. (Jean-Philippe Moreux)	organisé via des canaux spécialisés (Gallica, Bibliotautes, réseaux sociaux de l'IReMus), visant des profils variés (musicologues, musiciens professionnels ou amateurs) et un formulaire d'inscription a permis de constituer un panel de 57 correcteurs, dont près d'un quart est resté actif jusqu'à la fin. La campagne a suscité un enthousiasme marqué, avec une forte adhésion des participants, qui ont souligné l'utilité de l'outil pour la recherche et la pédagogie. Des difficultés techniques ont émergé et feront l'objet de correction ou d'amélioration ultérieures : manque d'espace d'échange entre participants, ruptures de rythme dues aux recalculs nécessaires entre chaque phase, limitations de l'outil de correction pour certaines typologies d'erreur). En dépit des défis, CollabScore confirme l'efficacité d'une approche collaborative pour enrichir les corpus musicaux patrimoniaux, tout en soulignant la nécessité d'un accompagnement technique et communautaire renforcé.	
IA générative audio : algorithmes de traitement du signal, basé sur l'apprentissage profond qui analyse les caractéristiques d'un son pour en modifier le style, le timbre instrumental et le diapason, pour des usages éducatifs.	Inspiration trouvée dans le projet de Gaël Richard : projet HI-Audio « Apprentissage machine profond, interprétable et hybride pour l'analyse des sons » financé par le conseil européen de la recherche (ERC). ☐ Utilisation d'IA pour de l'analyse sonore comme dans l'application Shazam : A partir d'un enregistrement, reconnaissance des sons (détermine quel instrument joue etc.) ☐ Utilisation d'IA pour transformer le son. L'IA peut aussi être utilisée pour transformer le son. Il s'agit ici par exemple de séparer les différentes sources d'un enregistrement sonore pour pouvoir les remixer différemment (comme pour les applications de karaoké...). Il est également possible d'envisager de faire du transfert de style musical d'un enregistrement sonore donné ou de changer les conditions acoustiques de l'enregistrement (par exemple en enlevant la réverbération tout en gardant le contenu intact). Pour finir, le troisième grand domaine de traitement sonore par l'IA générative, c'est la synthèse. A partir d'un extrait musical ou de certaines consignes, la machine peut générer de la musique dans le style de cet extrait. On peut également lui demander de générer une musique en lien avec un texte ou une image. (Gaël Richard)	Recherche fondamentale et appliquée	Séparation de sources sonores (voix/instruments), transfert de style, dé-réverbération, synthèse pédagogique.	Respect du droit d'auteur/droits voisins, altération des archives sonores originales en cas de mauvaise manipulation.	Très élevé Financement du conseil européen de la recherche
Génération de contenu : modèles d'IA entraînés pour adapter le niveau de langage et d'expertise à l'utilisateur. Génération de brouillons d'articles interactifs (format de <i>scrolltelling</i>).	- Anne Frank house : chat bot conversationnel - Artestic chatbot - Ask mona - Philharmonie à la demande	IA industrielle Offres SaaS (Software as a Service) pour le secteur culturel sous forme d'abonnement.	Génération de brouillons d'articles interactifs, adaptation du discours au niveau de l'utilisateur (de l'amateur au spécialiste)	Simplification excessive du propos scientifique, inexactitudes historiques, dépendance envers les prestataires.	Modéré Abonnement et prestations sur mesure SaaS

Synthèse critique des solutions proposées :

- Cas des technologies opérationnelles (IA déjà disponibles de façon industrielle)

Les technologies opérationnelles concernent le traitement automatique des langues (NLP), l'indexation-sujet et les agents conversationnels spécialisés, ainsi que les traitements de doublons.

Les projets de référence qui ont nourri cette réflexion sont l'outil Annif, développé par la Bibliothèque Nationale de Finlande, et le service T-REX de l'université de Calgary (Canada), chat bot conversationnel de bibliothèque fondé sur l'architecture ivy.ai.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts faibles (ou moyen), car leur implémentation repose sur l'intégration de code open-source (réutilisable dans de nouveaux projets), ou de modèles pré-entraînés.

Les enjeux et risques de ces modèles portent sur la performance sur des corpus spécialisés. Il faut prêter une attention particulière à la précision terminologique et à la difficulté des modèles à traiter la finesse du vocabulaire spécialisé (et/ou ancien). En outre, ces projets demandent une validation humaine (*human-in-the-loop*) qui peut créer une charge importante au niveau des opérations de contrôle qualité.

- Cas des projets de recherche appliquée (avec une expérimentation institutionnelle)

Les projets de référence en recherche appliquée concernent l'OMR et l'OCR avancés pour des documents spécialisés comme des manuscrits musicaux ou des partitions, la musicologie computationnelle ou encore le recours à des LLM associés à un RAG.

Ce sont en majorité des projets de recherche patrimoniale à l'instar des projets REMDM (analyse d'écriture musicale pour en identifier le scripteur) et CollabScore (transcription et alignement de partitions anciennes), portés par le département de la Musique de la BnF.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts élevés car ils nécessitent des infrastructures matérielles et des partenariats interdisciplinaires.

Derrière une impression globale d'autonomie avec les algorithmes utilisés, ces projets masquent en réalité un important investissement scientifique et humain. Les enjeux d'annotation préalable des corpus par exemple doivent être pris en compte car ils demandent un réel investissement. Par ailleurs, les limites des algorithmes sur des cas complexes (face à des partitions d'orchestre par exemple) peuvent impliquer des campagnes de corrections collaboratives (*crowdsourcing*) nécessitant de la préparation en amont, voire même le recours à des stagiaires gratifiés engendrant des coûts.

- Cas des projets de recherche fondamentale

Les projets basés sur de la recherche fondamentale sont des projets d'IA générative audio, utilisée pour séparer des sources sonores, transformer un style de musique... et de structuration sémantique au moyen d'ontologies.

Les projets de référence portant sur ces thématiques sont des travaux de recherche financés par des programmes européens comme HI-audio ou Polifonia.

Ces projets présentent un niveau de difficulté et des coûts très élevés en raison de l'expertise importante nécessaire.

Outre la complexité technique de ce type de projet, ils soulèvent des problématiques juridiques et éthiques importantes relatives aux droits d'auteur et aux droits voisins, et concernant la réutilisation de contenu. Il est également nécessaire de préciser que ces projets présentent un risque d'altération du signal source lors des traitements de synthèse et de restauration audio.